الجمهورية اليمنية

وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي

كلية الحاسبات والمعلوماتية – جامعة ذمار

قسم علوم الحاسوب

Web PharmaSmart

(تالين فارما)

عمل الطلاب

حسن محمد محمد الأسود
نوار حسن علي السناحي
رشيد محمد صالح المصقري
عزالدين صالح محمد المصقري
ناصرعبدالمنعم ناصر سعد
سعد علي حسن السعيدي
نواف احمد صالح شيبه

إشراف الدكتور/

صالح العمدي

2026/2025

بسم الله الرحمن الرحيم

الآية

قال تعالى {وقل ربي زدني علما}

صدق الله العظيم

سورة طه – الآية 144

جدول المحتويات

الاطار العام 1
المقدمة 2
بيان المشكلة 2
اهداف المشروع 4
أهمية المشروع..... 4
حدود المشروع 4
الحدود الموضوعية 4
الحدود المكانية..... 4
منهجية البحث 4
الأدوات والتقنيات المستخدمة 4
هيكل المشروع 5
الخلفيات النظرية والدراسات السابقة..... 6
الخلفية النظرية 7
إدارة المبيعات والمخزون في الصيدليات 7
نظريات ضبط المخزون..... 7
التنبؤ بالطلب الموسمي 8
أنظمة إدارة معلومات الصيدليات..... 8
نظم دعم القرار في الصيدليات 8
الدراسات السابقة 9
موقع إدارة الصيدلية الالكترونية 9
تطبيق تحليل ABC لضبط المخزون 9
موقع إدارة صيدلية الحكيم 9
التحليل 11
جمع البيانات 12
دراسة الجدوى 12
الجدوى الفنية 12
الجدوى الاقتصادية 13
الجدوى التشغيلية 13
توصيف المتطلبات 14
المتطلبات الوظيفية للموقع 14
المتطلبات الوظيفية للمستخدم 14
المتطلبت غير الوظيفية..... 14
منهجية التطوير 15
منهجية التطوير السريع للتطبيقات 15
خصائص منهجية التطوير السريع للتطبيقات 15
مراحل التطوير السريع للتطبيقات 15
مخطط جانت 16

جدول الاشكال

رقم الشكل	عنوان الشكل
3.1	دورة حياة منهجية التطوير السريع (RAD)
3.2	المخطط الزمني (Gantt Chart) لمراحل تنفيذ المشروع

قائمة الاختصارات

الاختصار (Abbreviation)	المصطلح الكامل (Full Term)	المعنى العربي
SARIMA	Seasonal AutoRegressive Integrated Moving Average	نموذج الانحدار الذاتي والمتوسط المتحرك التكاملي الموسمي
RAD	Rapid Application Development	منهجية التطوير السريع للتطبيقات
EOQ	Economic Order Quantity	نموذج الكمية الاقتصادية للطلب
ABC	Activity Based Classification	تصنيف المخزون القائم على النشاط (تحليل باريتو)
SQL	Structured Query Language	لغة الاستعلام الهيكلية (قواعد البيانات)
CPU	Central Processing Unit	وحدة المعالجة المركزية
RAM	Random Access Memory	ذاكرة الوصول العشوائي

الفصل الأول

الإطار العام

1.1 المقدمة

1.2 بيان المشكلة

1.3 أهداف المشروع

1.4 أهمية المشروع

1.5 حدود المشروع

1.6 منهجية المشروع

1.7 الأدوات والتقنيات المستخدمة

1.8 هيكل المشروع

1.1 المقدمة

مع التطور المتسارع للتكنولوجيا الحديثة ودخولها في شتى مجالات الحياة، أصبح من الضروري الاستفادة من هذه التقنيات لتطوير أنظمة سحابية ذكية تخدم القطاعات الحيوية .ويعد القطاع الصحي والتجاري المرتبط به من أهم القطاعات التي تحتاج إلى حلول مركزية مبتكرة تسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة، وضمان وصول الدواء إلى المستهلك في الوقت المناسب وبالكميات المناسبة .ومن هذا المنطلق، ظهرت الحاجة إلى تطوير موقع ويب-Web) based System)متكامل يساعد على إدارة وتحليل مبيعات الأدوية الموسمية، ويدعم تعدد الفروع والعمليات المحاسبية داخل شبكات الصيدليات.

إن مبيعات الأدوية لا تكون ثابتة على مدار العام، بل تتأثر بعوامل موسمية مثل تغير فصول السنة، وانتشار الأمراض المرتبطة بالمواسم كالإنفلونزا في فصل الشتاء أو أمراض الحساسية في فصل الربيع .هذا التغير الموسمي في الطلب، بالإضافة إلى تحديات إدارة المخزون الموزع جغرافيا، يجعل من الصعب على الصيدلي الاعتماد فقط على التقديرات التقليدية لإدارة المخزون .هنا يأتي دور المشروع المقترح، الذي يعمل على جمع البيانات الشهرية لمبيعات الأدوية لكل فرع بشكل مستقل، ثم تحليلها بهدف الكشف عن الأنماط المتكررة في الاستهلاك، وتقديم حلول عملية لإدارة المخزون (بدعم الوحدات الكبرى والصغرى) من خلال تقنيات التحليل الذكي والخوارزميات التنبؤية، مع توجيه تلك العمليات آليا ترحل كقيود محاسبية متزنة في دفتر الأستاذ العام.

تم بناء المشروع كموقع سحابي متطور باستخدام إطار العمل ASP.NET Core MVC ولغة البرمجة #C، مع الاعتماد على تقنية EF Core وقاعدة بيانات (MySQL (MariaDB لما توفره من قوة وأمان في معالجة البيانات . ويتميز الموقع بواجهات عصرية ومتجاوبة صممت باستخدامTailwind CSS ، تتيح للصيدلي العمل ضمن بيئة معزولة لفرعه، وتمكن الإدارة من الاطلاع على تقارير المبيعات الشاملة والحصول على التوصيات بسرعة ودقة . يسعى المشروع إلى سد فجوة حقيقية في إدارة الصيدليات عبر أداة ذكية تدعم اتخاذ القرار وتضبط الحركة المحاسبية، وتحسن جودة الخدمة المقدمة من خلال ضمان توفر الدواء في الوقت المناسب، مما يعزز ثقة العملاء ويواكب التحول الرقمي العالمي في قطاع الأدوية.

1.2 بيان المشكلة

تواجه صيدلية تالين فارما العديد من التحديات في إدارة المبيعات والمخزون بسبب الاعتماد على الأنظمة المحلية المعزولة والأساليب التقليدية، مما يؤدي إلى تشتت البيانات المالية، وضعف التنبؤ بالطلب، وصعوبة ضبط عمليات البيع والشراء بين الفروع. وفيما يلي أبرز هذه المشكلات:

- كثرة الأخطاء في توثيق الحركات المالية لغياب محرك محاسبي مؤتمت يربط المبيعات والمشتريات بدفتر الأستاذ العام (General Ledger) عبر قيود مزدوجة.
- تداخل بيانات الفروع وصعوبة الإدارة المستقلة لغياب معمارية العزل البرمجي (Multi-tenancy) التي تضمن استقلالية مخزون وحركات كل فرع.
- العجز عن التخطيط المستقبلي الدقيق لمواسم الذروة بسبب غياب قاعدة بيانات سحابية موحدة تدعم أدوات التنبؤ العلمي بالطلب.
- استنزاف الوقت والجهد في مطابقة أرصدة الصناديق والعملاء، لغياب شجرة حسابات مالية متزنة لحظيا تتأثر آليا بكل حركة.
- صعوبة ضبط المخزون الدقيق وتتبع النواقص لكل فرع على حدة، لقصور الأنظمة الحالية في التعامل المرن مع الوحدات الكبرى والصغرى للأصناف.
- ضعف الشفافية والمساءلة على العمليات الحساسة لغياب سجلات رقابة مركزية (Audit Logs) توثق هوية المستخدم، ووقت التنفيذ، وعنوان الاتصال.(IP)
- التخبط الإداري وتجاوز الصلاحيات لغياب موقع تحكم دقيق مبني على الأدوار (RBAC) يخصص واجهات الموقع بناء على مهام كل موظف.
- غياب التقارير الختامية الشاملة التي تعكس الموقف المالي والمخزني الموحد أو المفصل لكل فرع، مما يضعف قدرة الإدارة على التخطيط الاستراتيجي.

1.3 اهداف المشروع

تتمثل الأهداف الرئيسية للموقع فيما يلي:

- تنظيم عمليات البيع والشراء وتوثيقها داخل بيئة سحابية (Web-based) مؤتمتة ، وربطها آليا بمحرك محاسبي يعتمد مبدأ القيد المزدوج لترحيل العمليات فوريا إلى دفتر الأستاذ العام.
- مراقبة حركة المخزون وتتبع الكميات (بالوحدات الكبرى والصغرى) عبر فروع متعددة بشكل مستقل (Multi-tenancy)للحد من الخسائر المادية الناتجة عن تكدس الأدوية.
- تطبيق نماذج إحصائية للتنبؤ بالاحتياجات الموسمية وتقدير كميات الطلب المتوقعة للمواسم القادمة بدقة عالية لكل فرع على حدة بالاعتماد على قاعدة البيانات المركزية.
- تجميع سجلات المبيعات المسبقة وتحليلها إحصائيا للكشف عن أنماط استهلاك الأدوية وارتباطها بالمواسم المختلفة.
- توفير واجهات ويب تفاعلية تدعم نظام صلاحيات دقيق (RBAC) لتمكين المسؤولين من إدارة البيانات الأساسية بأمان مع تتبع العمليات عبر سجلات المراقبة.(Audit Logs)
- عرض نتائج التحليل والتنبؤات عبر لوحات قياس (Dashboards) ورسوم بيانية بصرية واضحة تسهل على الإدارة فهم حالة السوق والمبيعات بسرعة.

- إصدار تقارير دورية وتفصيلية شاملة ومستقلة لكل فرع توضح السقف المالي (شجرة الحسابات) والمخزني لدعم أصحاب القرار في عمليات التخطيط الاستراتيجي

1.4 أهمية المشروع

تتمثل أهمية هذا المشروع في تطوير موقع ويب ذكي يحسن إدارة المبيعات والمخزون في الصيدليات ذات الفروع المتعددة، ويرفع دقة التنبؤ بالطلب الموسمي، مما يقلل الهدر ويضمن توافر الأدوية في الوقت المناسب.

- رفع كفاءة إدارة عمليات البيع والشراء عبر أتمتتها لحظيا كقيود محاسبية مزدوجة .
- رفع دقة التنبؤ بالطلب الموسمي بالاستفادة من قاعدة البيانات المركزية التي تربط جميع الفروع.
- ضمان التوافر المستمر للأدوية عبر بناء نظام رقابة ومخزون مرن، يستجيب بكفاءة لمتغيرات العرض والطلب داخل الصيدلية.
- دعم التحول الرقمي في القطاع الصيدلاني بالانتقال من الأنظمة التقليدية إلى بيئة الويب السحابية.(MVC)
- تعزيز دقة القرارات الإدارية بفضل تقارير الحسابات المتزنة وسجلات المراقبة الدقيقة.(Audit Logs)
- رفع الكفاءة التشغيلية للصيدلية وتجنب الهدر المالي والدوائي، عبر توفير نظام إنذار مبكر وتتبع لحظي يراقب صلاحية الأدوية بشكل مستقل لكل فرع.

1.5 حدود المشروع

1.5.1 الحدود الموضوعية :

يهدف المشروع إلى تصميم وتطوير موقع ويب (Web-based) متخصص لإدارة المخزون الدوائي والمبيعات والمحاسبة المالية. يركز الموقع على معالجة الطلب المتغير للأدوية ذات الطابع الموسمي عبر تقنيات التنبؤ الذكي. كما يشمل النطاق الموضوعي أتمتة القيود المحاسبية لدفتر الأستاذ العام، وعزل بيانات الفروع برمجيا (Multi-branch Isolation)، وإدارة المخزون بوحدات القياس المتعددة لرفع كفاءة العمل وتقليل الفاقد المالي والدواء.

1.5.2الحدود المكانية :

صيدلية تالين فارما.

1.6منهجية المشروع

اعتمد هذا المشروع على منهجية البحث التطبيقي. يعرف البحث التطبيقي بأنه "البحث الذي يهدف إلى إيجاد حل لمشكلة فورية تواجه مجتمعا أو مؤسسة صناعية أو تجارية، ويتميز بكونه بحثا موجها نحو العمل والتنفيذ الفعلي"

[1]. وقد تم اتباع هذه المنهجية من خلال دراسة المشكلات الحالية في إدارة الصيدليات، وتحليل البيانات التاريخية، ومن ثم توظيف النماذج الرياضية والتقنية لتقديم حل عملي يعالج الهدر ويحسن الكفاءة.

1.6.1الأدوات والتقنيات المستخدمة

تم استخدام التقنيات والأدوات التالية لتحقيق اهداف المشروع وتطوير الموقع.

Visual Studio Code : هو محرر أكواد برمجية خفيف ومتعدد المنصات من تطوير شركة Microsoft، يتميز بدعمه للعديد من لغات البرمجة وإمكانية توسيعه عبر الإضافات لتطوير التطبيقات بسهولة وكفاءة.

نموذج Prophet: هو نموذج تنبؤ إحصائي متطور يعتمد على النمذجة الجمعية (Additive Model)، يستخدم لتحليل السلاسل الزمنية لمبيعات الأدوية الموسمية، ويتميز بقدرة عالية على التعامل مع البيانات غير المنتظمة وتأثير العطلات والمواسم بدقة متناهية.

ASP.NET Core (.NET 8):إطار عمل سحابي متطور يستخدم لبناء منطق الموقع (Back-end) وإدارة تعدد الفروع، ويتميز بالسرعة العالية في معالجة طلبات الويب.

Entity Framework Core: تقنية (ORM) تستخدم لإدارة قاعدة البيانات عبر الأكواد البرمجية، مما يضمن دقة ترحيل القيود المحاسبية وحماية البيانات.

Tailwind CSS: إطار عمل حديث لتصميم واجهات مستخدم متجاوبة (Responsive) تضمن عمل الموقع بمرونة على المتصفحات وأجهزة المحمول المختلفة.

MySQL (MariaDB): نظام إدارة قواعد بيانات علائقية سحابي يستخدم لتخزين بيانات المبيعات وشجرة الحسابات المركزية للفروع بكفاءة وموثوقية

Python.: هي لغة برمجة عالية المستوى تستخدم في التحليل الإحصائي ومعالجة البيانات، وتتميز بدعمها القوي لمكتبات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي مثل NumPy وPandas.

C-Sharp:هي لغة برمجة كائنية التوجه من تطوير شركة Microsoft، تستخدم لتطوير تطبيقات سطح المكتب والويب، وتمتاز بالسرعة والمرونة وسهولة التكامل مع قواعد البيانات.

1.7 هيكل المشروع

يتكون هذا المشروع من ستة فصول مترابطة تغطي جميع مراحل تطوير الموقع على النحو الآتي:

- **الفصل الأول:** الإطار العام يضع هذا الفصل اللبنات الأساسية للبحث، حيث يتناول المقدمة، ويحدد مشكلة البحث بدقة، ويصوغ الأهداف المرجوة، مبرزا أهمية المشروع وحدوده الموضوعية والمكانية، بالإضافة إلى توضيح المنهجية العلمية والأدوات التقنية الحديثة المستخدمة (ASP.NET Core & Python).

- **الفصل الثاني**: الخلفية النظرية والدراسات السابقة ينقسم هذا الفصل إلى محورين؛ يستعرض الأول الأسس النظرية لإدارة المخزون الصيدلاني بنمط تعدد الفروع ونماذج التنبؤ الإحصائي المتقدمة (Prophet)، بينما يقدم الثاني مسحا نقديا للدراسات السابقة ذات الصلة مع مقارنتها بالموقع المقترح لإبراز الفجوة البحثية والقيمة المضافة.

- **الفصل الثالث**: التحليل يركز هذا الفصل على الدراسة التحليلية للمشروع، متضمنا آليات جمع البيانات، ودراسة الجدوى (الفنية، والاقتصادية، والتشغيلية)، وتوصيفا دقيقا للمتطلبات الوظيفية المرتبطة بالمحرك المحاسبي والمتطلبات غير الوظيفية للويب، فضلا عن شرح منهجية التطوير السريع (RAD) والجدولة الزمنية.

- **الفصل الرابع:** تصميم الموقع ينتقل هذا الفصل من مرحلة التحليل إلى التصميم الهندسي، حيث يعرض المخططات الهيكلية للموقع، بما في ذلك نمذجة قواعد البيانات، ومخططات تدفق البيانات، وتصميم واجهات المستخدم التي تحقق تجربة استخدام فعالة.

- **الفصل الخامس:** التنفيذ والاختبار يغطي هذا الفصل الجانب التطبيقي، موضحا تحويل التصاميم إلى موقع برمجي فعلي باستخدام الأدوات واللغات المختارة، مع استعراض أهم المقاطع البرمجية، وإجراء اختبارات شاملة للتحقق من كفاءة الموقع ودقة التنبؤات.

- **الفصل السادس:** النتائج والتوصيات يختتم البحث بعرض النتائج النهائية التي تم التوصل إليها ومدى تحقيقها للأهداف، مع تقديم مجموعة من التوصيات والمقترحات البحثية لتطوير الموقع مستقبلا.

الفصل الثاني

الخلفيات النظرية والدراسات السابقة

2.1 الخلفية النظرية

2.2 الدراسات السابقة

2.1 الخلفية النظرية

تواجه الصيدليات تحديات تشغيلية متزايدة في ظل تقلبات السوق وتغير أنماط طلب المستهلكين. وتبرز هذه التحديات بشكل واضح في إدارة الأدوية ذات الطابع الموسمي (مثل أدوية الأمراض التنفسية شتاء أو أدوية الحساسية ربيعا). ولتأسيس فهم عميق لهذه المشكلة والحل المقترح، يرتكز هذا المشروع على خمسة محاور نظرية أساسية :

2.1.1 إدارة المبيعات والمخزون في الصيدليات

شكل إدارة المخزون والمبيعات حجر الزاوية في الهيكل التشغيلي للمؤسسات الصيدلانية، حيث تتجاوز كونها مجرد عملية لوجستية لتخزين الأدوية، لتصبح عملية استراتيجية تهدف للموازنة بين المتطلبات المالية وتوفير الرعاية الصحية. تعرف إدارة المخزون بأنها "العملية المنهجية لتخطيط وتنظيم ومراقبة الأصول المخزنية لتعظيم الربحية وضمان استمرارية الخدمة العلاجية".[20]

وتواجه هذه الإدارة تحديات معقدة تتمثل في ضرورة الحفاظ على مستوى خدمة مرتفع يضمن توفر الدواء للمريض فور طلبه، وموازنة ذلك مع تقليل تكاليف الاحتفاظ وتجنب تجميد السيولة النقدية في بضائع راكدة.

كما أن الطبيعة الخاصة للمنتجات الدوائية، والمحكومة بتواريخ صلاحية صارمة، تجعل من الإدارة التقليدية اليدوية سببا رئيسا في ارتفاع معدلات الهدر المالي نتيجة انتهاء الصلاحية. لذا، يبرز الموقع السحابي المقترح كحل تقني متطور يستبدل الأنظمة المحلية المعزولة ببيئة ويب مركزية قادرة على التتبع الدقيق لحركة كل صنف عبر فروع متعددة، وربط المبيعات بالمخزون لحظيا ببيانات دفتر الأستاذ العام لضمان الكفاءة الاقتصادية والتشغيلية

2.1.2 نماذج ضبط المخزون والأتمتة المحاسبية

لتحقيق الانضباط في عمليات التوريد داخل موقع سحابي يدعم تعدد الفروع (PharmaSmart)، تعتمد الإدارة الحديثة على نماذج كمية برمجية للإجابة بدقة عن تساؤلات "متى نطلب؟" و"كم نطلب؟". يبرز هنا "نموذج الكمية الاقتصادية للطلب" (Economic Order Quantity - EOQ) كأداة معيارية تعرف بأنها تقنية رياضية تهدف لتحديد حجم الطلب الأمثل الذي يحقق أدنى مجموع لتكاليف التوريد والاحتفاظ بالمخزون [20]. ويساهم دمج هذا النموذج برمجيا في تجنب الشراء العشوائي المفرط الذي يرهق المستودعات، أو الشراء القليل المتكرر الذي يرفع تكاليف النقل.

وبالتوازي مع ذلك، يطبق الموقع آليا "طريقة التصنيف القائم على النشاط" (ABC Analysis) المستندة إلى مبدأ "باريتو" (Pareto Principle)، حيث يقوم الموقع بتصنيف الأدوية إلى ثلاث فئات استنادا إلى قيمتها الاستهلاكية السنوية وأهميتها المالية [21]:

الفئة (A): تمثل الأصناف عالية القيمة وسريعة الدوران، ويتم ربطها برمجيا برقابة صارمة وتحديث لحظي في "دفتر الأستاذ العام" لضمان عدم هدر السيولة.###

الفئة (B): أدوية متوسطة الأهمية المالية والتشغيلية.

الفئة (C): أصناف منخفضة التكلفة، تدار بمرونة برمجية أكبر.

2.1.3 التنبؤ بالطلب الموسمي

تتسم مبيعات الأدوية بحساسية عالية تجاه المتغيرات الموسمية والمناخية، وتأثيرات العطلات والإجازات، مما يجعل الاعتماد على المتوسطات الحسابية البسيطة أسلوبا قاصرا. ولتجاوز هذه الفجوة، تعتمد وحدة "التنبؤ الذكي" في الموقع على تحليل السلاسل الزمنية (Time Series Analysis) المتقدمة لتقدير القيم المستقبلية بدقة [22].

وفي هذا الإطار، تم تبني نموذج التنبؤ (Prophet) المطور من قبل فريق علوم البيانات الأساسي في شركة Meta (Facebook). وقد تم اختيار هذا النموذج تحديدا لكونه يعتمد على "نموذج انحدار تجميعي" (Additive Regression Model) يتعامل بكفاءة عالية مع السلاسل الزمنية التي تحتوي على تأثيرات موسمية قوية (يومية، أسبوعية، وسنوية)، بالإضافة إلى قدرته الفائقة على التعامل مع القيم المفقودة (Missing Data) والتحولات غير الخطية (Non-linear Trends) في المبيعات [23].

يقوم هذا النموذج برمجيا بتحليل البيانات التاريخية المسحوبة من فواتير المبيعات لكل فرع، واستخلاص النمط الموسمي مع مراعاة تأثير الأوبئة أو المواسم الباردة (مثل ارتفاع الطلب على أدوية الإنفلونزا). مما يمكن الموقع من تزويد الإدارة العليا بتنبؤات كمية دقيقة للاحتياجات المستقبلية، محققا بذلك الانتقال الفعلي من الإدارة القائمة على رد الفعل (Reactive) إلى الإدارة الاستباقية (Proactive) لتجنب نفاذ المخزون أو تكدسه [24].

2.1.4 أنظمة إدارة معلومات الصيدليات

لم يعد قطاع الصيدليات الحديث يعتمد على الدفاتر الورقية أو الأنظمة المحاسبية البدائية، بل انتقل تدريجيا نحو الأنظمة الرقمية. ومع ذلك، تعاني معظم أنظمة إدارة نقاط البيع (POS) الحالية من قصور وظيفي بالغ؛ فهي تعمل كمجرد أنظمة لتسجيل الحركات اليومية (Transaction Processing Systems) تفتقر إلى أدوات الذكاء التحليلي وربط البيانات المركزية، مما يعيق اتخاذ القرارات الاستراتيجية في بيئات العمل متعددة الفروع [25].

وبناء على هذه الفجوة، يهدف الموقع المقترح (PharmaSmart) إلى إحداث نقلة نوعية في المفهوم التقليدي لإدارة الصيدليات، محولا إياها إلى بيئة ذكية ومتكاملة. يقوم الموقع بدمج وظائف التشغيل اليومية (مثل المبيعات، المشتريات،

وإدارة الموارد البشرية) مع محرك محاسبي آلي يضمن التوجيه المالي الدقيق عبر القيود المزدوجة، بالإضافة إلى طبقة التحليل المتقدمة التي توظف خوارزميات الذكاء المخزني والتنبؤ التكيفي لتوجيه الإدارة.[26]

وتؤكد الأدبيات الطبية والإدارية أن الدمج العميق لتكنولوجيا المعلومات المتقدمة في الرعاية الصحية وسلاسل الإمداد الصيدلانية لا يقتصر دوره على تقليص الأخطاء البشرية (الطبية والمحاسبية) بنسب كبيرة فحسب، بل يحرر وقت الكادر الصيدلاني من الأعباء الإدارية والجرد اليدوي المعقد للبيانات. هذا التحول التقني يتيح للصيادلة إعادة توجيه تركيزهم نحو تقديم الرعاية الصيدلانية المثلى للمرضى، مع ضمان التوافر الدائم للأدوية الحيوية وتجنب النواقص العشوائية [27].

2.1.5 نظم دعم القرار في الصيدليات

في ظل تضخم حجم البيانات التي تنتجها الصيدليات يوميا، تبرز الحاجة الماسة لأنظمة قادرة على استخلاص المعرفة من هذه البيانات. تعرف نظم دعم القرار (DSS) بأنها "نظم تفاعلية توظف البيانات والنماذج التحليلية لمساعدة صناع القرار في حل المشكلات غير المهيكلة وشبه المهيكلة" [28].

يمثل الموقع المقترح تطبيقا عمليا وفعالا لهذا المفهوم، حيث لا يكتفي بعرض جداول صماء للأرقام، بل يقوم بمعالجة مخرجات خوارزميات التنبؤ (Prophet) وتحويلها إلى مؤشرات بصرية ذكية عبر لوحات التحكم (Dashboards). هذه الأدوات تمكن الإدارة ومدراء الفروع من رؤية الصورة الكاملة للأداء، تحديد الأصناف الراكدة، واكتشاف فرص النمو. وبالتالي، يتم اتخاذ قرارات التوريد، التسعير، وإدارة السيولة النقدية بناء على حقائق إحصائية موثوقة بدلا من الاعتماد على الحدس أو التخمين، مما يقلل المخاطر التجارية ويعزز المركز التنافسي لشبكة الصيدليات.

2.2 الدراسات السابقة

قام الباحث باستعراض عدد من الدراسات والتجارب التطبيقية السابقة التي تناولت تطوير أنظمة إدارة الصيدليات وتقنيات التنبؤ بالمبيعات، وذلك للوقوف على أحدث ما توصلت إليه التقنية في هذا المجال وتحديد الفجوة البحثية التي سيعالجها هذا المشروع.

2.2.1 موقع إدارة الصيدلية الإلكترونية:

قدمت هذه الدراسة موقع ويب متكامل يهدف إلى استبدال الأنظمة اليدوية في الصيدليات. يساعد الموقع في إدارة بيانات الأدوية والموردين والعملاء، بالإضافة إلى إصدار الفواتير بشكل إلكتروني لتسهيل العمليات اليومية

2.2.2 تطبيق تحليل ABC لضبط المخزون:

ركزت هذه الدراسة على تحسين إدارة المخزون الدوائي باستخدام خوارزمية (ABC) داخل النظام. تقوم الأداة بتصنيف الأدوية تلقائيا إلى ثلاث فئات بناء على قيمة الاستهلاك السنوي، مما يساعد في تحديد أولويات الشراء وضبط الكميات.[8]

2.2.3 نظام إدارة صيدلية الحكيم:

هو نظام محلي تم تطويره كمشروع تخرج بجامعة ذمار بواسطة عاصم قعشة وفريقه. يقدم الموقع حلا لأتمتة السجلات الورقية، حيث يتيح إدارة بيانات الموظفين والعملاء، وتنظيم عمليات المبيعات، وإصدار التقارير الأساسية بدلا من العمل اليدوي[9] .

يتميز النظام المقترح بتجاوزه لمفهوم الأتمتة التقليدية للسجلات، منتقلا إلى توفير حلول ذكية تدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية المتعلقة بالتوريد والتخطيط المستقبلي. ويركز الموقع بشكل جوهري على معالجة تحديات الطلب الموسمي، مما يمكن الإدارة من الموازنة الدقيقة بين العرض والطلب لتفادي نفاذ المخزون أو تكدسه.

وبذلك، يشكل المشروع موقعا هجينا يدمج بين الوظائف التشغيلية والقدرات التنبؤية المدعومة بالرسوم البيانية، مما يحول البيانات الجامدة إلى مؤشرات ملموسة تسهم في رفع الكفاءة الاقتصادية وضمان الأمن الدوائي، كما يوضح الجدول التالي مقارنة تفصيلية تبرز تميز الموقع الحالي:

###

جدول (1-2): مقارنة مرجعية بين الموقع المقترح والدراسات

وجه المقارنة	موقع إدارة الصيدلية الإلكترونية	نظام إدارة صيدلية الحكيم	تطبيق تحليل ABC لضبط المخزون	المشروع المقترح (Current Study)
الهدف الرئيسي	أتمتة صيدلية (ويب)	أتمتة صيدلية (نظام محلي)	ضبط المخزون (ABC)	**إدارة ذكية + تنبؤ موسمي**
الوظائف الإدارية	شاملة (بيع، شراء، عملاء)	شاملة (سجلات، تقارير)	محدودة (مخزون فقط)	**شاملة (بيع، شراء، مخزون)**

وجه المقارنة	موقع إدارة الصيدلية الإلكترونية	نظام إدارة صيدلية الحكيم	تطبيق تحليل ABC لضبط المخزون	المشروع المقترح Current) (Study
التقنية الذكية	لا يوجد	لا يوجد	خوارزمية التصنيف (ABC)	نموذج (Prophet) + (ABC)
دعم القرار	تقارير تقليدية	تقارير نصية وجداول	جداول تصنيف	تنبؤات بصرية
معالجة الموسمية	غير مدعوم	غير مدعوم	غير مدعوم	مدعوم كليا Seasonal) (Focus

الفصل الثالث

التحليل

3.1جمع البيانات .

3.2دراسة الجدوى.

3.3توصيف المتطلبات.

3.4منهجية التطوير .

3.5مخطط جانت .

3.1 جمع البيانات

لضمان كفاءة النظام وفعالية الخوارزميات التنبؤية، كان من الضروري بناء قاعدة بيانات دقيقة وموثوقة تعكس الواقع الفعلي لحركة المبيعات والمخزون. وقد تم تحقيق ذلك من خلال تبني منهجية متعددة الأدوات لجمع البيانات شملت الآتي:

- سجلات المبيعات : الاعتماد على بيانات المبيعات الشهرية المخزنة في الموقع أو المدونة يدويا. وإدخالها في قاعدة البيانات المحلية.
- المقابلات : إجراء مقابلات مع الصيادلة والإداريين لفهم التحديات الحالية وآلية تقدير الطلب.
- الملاحظة المباشرة : متابعة سير العمليات اليومية داخل الصيدلية (البيع، الشراء، التخزين) لتحديد مواطن الخلل.
- الوثائق والسجلات التاريخية : الاستفادة من تقارير المبيعات والفواتير السابقة لاكتشاف الأنماط الموسمية.

3.2 دراسة الجدوى

تعد دراسة الجدوى الركيزة الأساسية لتقييم نجاح المشروع قبل تنفيذه، حيث تهدف إلى تحديد ما إذا كان الموقع مقترحا قابلا للتطبيق من النواحي الفنية والاقتصادية والتشغيلية. تم تعريف دراسة الجدوى بأنها " الأداة التي تمكن أصحاب المصلحة من اتخاذ قرار مدروس سواء بالمضي قدما في المشروع، أو تعديله، أو إلغائه، بناء على موازنة العوائد المتوقعة مقابل التكاليف والمخاطر المحتملة"[10].

3.2.1 الجدوى الفنية

تقيم هذه الدراسة مدى توفر الموارد التقنية والخبرات اللازمة لبناء الموقع. وقد خلصت الدراسة إلى أن المشروع **مجد فنيا** للأسباب التالية:

- **نضج التقنيات المستخدمة:** يعتمد الموقع على لغات برمجة وتقنيات مستقرة ومتاحة C# لبناء الواجهات، وPython لتحليل البيانات والتنبؤ، وقاعدة بيانات MySQl Server. هذه التقنيات مدعومة جيدا بمكتبات برمجية ومراجع توثيقية واسعة.
- **توفر الأجهزة:** يعمل الموقع بكفاءة على أجهزة الحاسوب الشخصية المتوفرة حاليا في الأسواق ولا يتطلب عتادا Hardware خارقا أو معقدا.
- **خبرة فريق العمل:** يمتلك فريق التطوير المهارات اللازمة للتعامل مع أدوات التطوير المختارة، مما يقلل من المخاطر التقنية أثناء مرحلة التنفيذ.

3.2.1 الجدوى الاقتصادية

تهدف الجدوى الاقتصادية إلى مقارنة التكاليف الكلية للمشروع بالعوائد المتوقعة. ونظرا لأن الهدف الأساسي للمنصة هو تقليل الهدر المالي الناتج عن الأدوية منتهية الصلاحية، فإن العائد الاقتصادي يفوق تكلفة التأسيس البسيطة.

أولا: تقدير التكاليف تم حساب التكاليف التأسيسية والتشغيلية للسنة الأولى

كما هو موضح في الجدول التالي:

جدول (2.2): التكاليف التقديرية للمشروع

نوع التكلفة	التفاصيل التقنية والتشغيلية	التكلفة التقديرية($)
تطوير البرمجيات	تصميم واجهات المستخدم(UI/UX) ، برمجة الموقع (C# / ASP.NET Core)، تصميم قاعدة البيانات(MySQL) ، وتطوير محرك التنبؤ الذكي (Python / Prophet).	400 $
البنية التحتية والاستضافة	حجز استضافة سحابية (Cloud VPS) لرفع الموقع وقاعدة البيانات، تسجيل اسم النطاق(Domain) ، بالإضافة إلى أجهزة طرفية (Client) للاختبار المحلي.	350 $
مصاريف تشغيلية	شهادات الأمان والتشفير(SSL) ، رخص البرمجيات، استهلاك الإنترنت والطاقة، بالإضافة إلى مصروفات توثيق وطباعة المشروع.	300 $
إجمالي التكاليف	**مجموع التكاليف التأسيسية والتشغيلية لتطوير وإطلاق الموقع (للسنة الأولى)**	**700 $**

ثانيا: العوائد المتوقعة:(Benefits)

عوائد مادية : توفير السيولة عبر تقليل شراء الأصناف الراكدة، وتقليل خسائر إتلاف الأدوية منتهية الصلاحية.

عوائد غير مادية :تحسين سمعة الصيدلية لتوفر الأدوية دائما، وسرعة اتخاذ القرار الإداري.

3.2.1 جدوى التشغيلية

تقيس هذه الجدوى مدى تقبل الموقع في بيئة العمل الواقعية. يعتبر الموقع مجديا تشغيليا بناء على النقاط التالية:

- **سهولة الاستخدام :**تم تصميم واجهات المستخدم لتكون بديهية ومألوفة للصيادلة، مما يقلل الحاجة إلى دورات تدريبية طويلة أو معقدة.
- **التوافق البيئي:** لا يتطلب الموقع تغييرات جذرية في البنية التحتية للصيدلية، حيث يعمل على الأجهزة المكتبية الموجودة مسبقا.
- **الدعم الإداري:** توفر المنصة حلولا لمشاكل يومية يعاني منها الصيادلة (مثل الجرد اليدوي والتنبؤ بالطلبيات)، مما يضمن قبولهم للموقع واعتمادهم عليه كأداة مساعدة وليست عبئا إضافيا.
- **قابلية التوسع:** تم بناء معمارية الموقع لتسمح بإضافة ميزات جديدة مستقبلا أو ربط مؤسسات أخرى دون الحاجة لإعادة هدم وبناء الموقع من الصفر.

التخطيط.

3.3 توصيف المتطلبات

3.3.1 المتطلبات الوظيفية للموقع

يجب على الموقع إنجاز المتطلبات الأساسية التالية:

تم تصميم موقع (PharmaSmart) لتلبية الاحتياجات التشغيلية والاستراتيجية بكفاءة عالية، وتتمركز متطلباته الوظيفية في النقاط التالية:

- إدارة الهوية والصلاحيات (IAM): تطبيق موقع أمني يعتمد على الأدوار (RBAC) لتقييد الوصول وتوثيق كافة حركات المستخدمين عبر سجلات رقابة دقيقة (Audit Logs).
- الأتمتة التشغيلية والمحاسبية: إدارة شاملة للمبيعات (POS) والمشتريات، مدعومة بمحرك يولد قيودا محاسبية مزدوجة (Double-Entry) لحظيا دون تدخل بشري.
- الذكاء المخزني (Inventory Intelligence): رقابة صارمة للأرصدة والصلاحيات متعددة الفروع، مع دمج خوارزميات (ABC) و (EOQ) آليا لترشيد التوريد ومنع الهدر.
- التقارير التحليلية الديناميكية: استخراج قوائم مالية وتشغيلية لحظية (مثل الأرباح PNL، والسيولة) قابلة للفلترة الدقيقة زمانيا ومكانيا.
- التنبؤ التكيفي بالطلب (AI Forecasting): توظيف نموذج التعلم الآلي (Prophet) لتحليل المبيعات التاريخية والتنبؤ الاستباقي بالنواقص لتوجيه قرارات الشراء.

3.3.2المتطلبات الوظيفية للمستخدم

هي الخدمات التي سيوفرها الموقع للمستخدم

- إدارة الوصول وتخصيص الصلاحيات (RBAC): توفير بيئة عمل آمنة ومعزولة لكل مستخدم بناء على فرعه الجغرافي ودوره الوظيفي.
- أتمتة العمليات التشغيلية (Operational Automation): تيسير إدارة المبيعات، المشتريات، والمرتجعات عبر واجهات تفاعلية تعفي المستخدم من التعقيدات المحاسبية المباشرة.
- دعم القرار والتحليل التنبؤي (Decision Support & Forecasting): تقديم لوحات تحكم (Dashboards) تفاعلية تعرض المؤشرات المالية ومخرجات خوارزميات التعلم الآلي للتنبؤ بالطلب.
- الإدارة المركزية للهويات (Identity Management): تمكين الإدارة العليا من الإشراف الشامل على حسابات الموظفين وضبط ارتباطاتهم المكانية وصلاحياتهم.
- نظام الإنذار المبكر (Proactive Alerts): إشعار المستخدمين آليا بمستويات المخزون الحرجة وتواريخ الصلاحية المقاربة للمنتجات وفق معايير (FEFO).
- الفوري للبيانات (Real-time Data Retrieval): توفير محركات بحث متقدمة تدعم تقنيات الباركود لتسريع الوصول واستخراج السجلات التشغيلية والمالية.

3.3.3 المتطلبات غير الوظيفية .

تمثل هذه المتطلبات الخصائص الهندسية ومعايير الجودة التي تضمن استقرار، أمان، وكفاءة موقع (PharmaSmart) في بيئات العمل الحقيقية:

- الأمن وحماية البيانات : تأمين الجلسات وتشفير كلمات المرور (Hashing)، وتطبيق سياسات الحماية من هجمات الويب (CSRF)، مع توثيق شامل لكافة الحركات عبر سجلات الرقابة (Audit Logs) لضمان الشفافية والمساءلة.
- الكفاءة وسرعة الاستجابة : الاعتماد على المعالجة غير المتزامنة وتقنيات التخزين المؤقت لضمان استجابة لحظية في شاشات نقاط البيع (POS) حتى مع ضخامة حجم البيانات التشغيلية.
- قابلية التوسع والمرونة: تبني معمارية برمجية مرنة تسمح بربط فروع جديدة لامحدودة بسلاسة، وتدعم التكامل المستقبلي مع الأنظمة الخارجية للموردين.
- قابلية الاستخدام وتجربة المستخدم: تصميم واجهات تفاعلية مخصصة لكل دور وظيفي تدعم اللغة العربية (RTL) بالكامل، مما يقلل من المنحنى التعليمي ويضمن تكيف الكادر الطبي مع الموقع بسرعة وفعالية.

3.4منهجية التطوير

3.4.1 منهجية التطوير السريع للتطبيقات (Rapid Application Development - RAD):

لبناء الموقع برمجيا، تم استخدام منهجية التطوير السريع للتطبيقات RAD تعرف هذه المنهجية بأنها "نموذج يركز على دورة تطوير قصيرة ومكثفة، تعطي الأولوية للنماذج الأولية السريعة والتطوير التكراري وتفاعل المستخدم بدلا من التخطيط الصارم والمطول .تسمح هذه المنهجية ببناء واجهات الموقع واختبار خوارزمية التنبؤ (Prophet) بشكل متواز وسريع، مما يتيح إجراء التعديلات الفورية بناء على نتائج الاختبار لضمان دقة الموقع وجاهزيته.[11] .

3.4.2 خصائص منهجية التطوير السريع للتطبيقات(RAD) :

تتميز هذه المنهجية بمجموعة من الخصائص الجوهرية التي تجعلها فعالة في بيئات العمل الديناميكية:

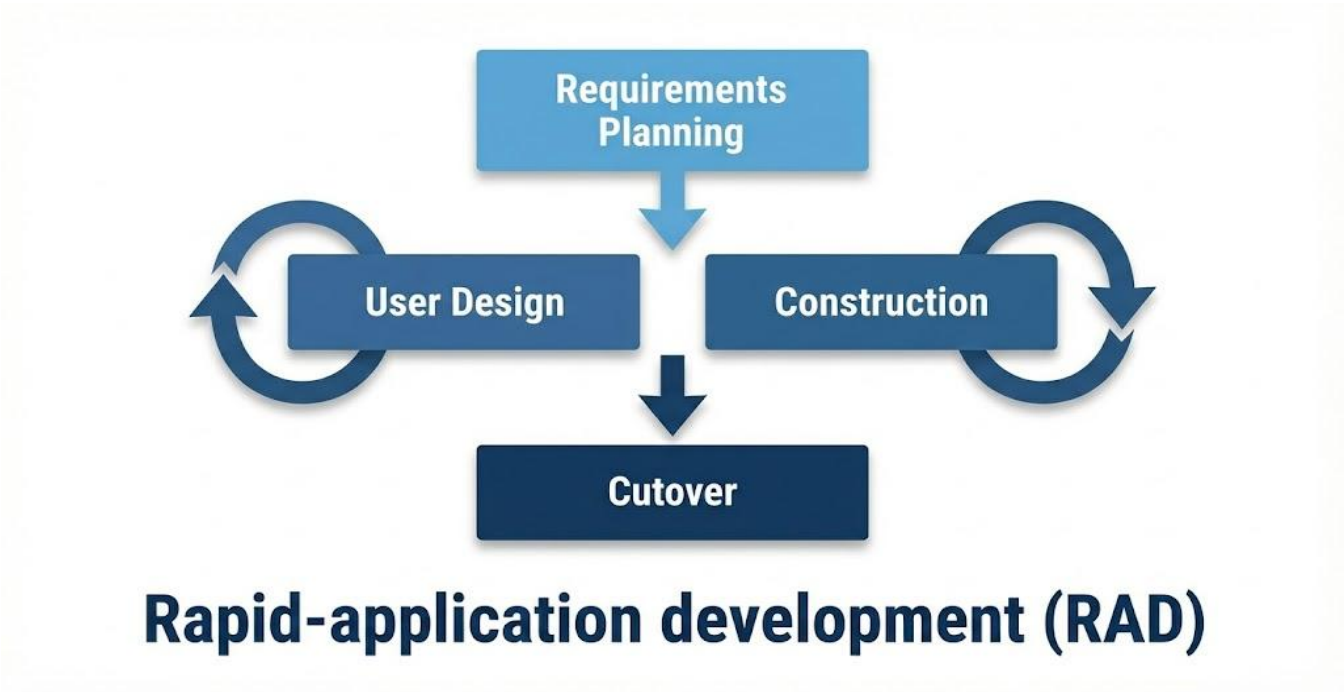
- **المرونة العالية**: تتيح هذه المنهجية إمكانية التكيف المستمر والسريع مع أي تغييرات قد تطرأ على متطلبات المشروع أثناء مراحل التطوير.
- **الحد من المخاطر وخفض التكاليف:** يساعد استخدام النماذج الأولية في الكشف المبكر عن الأخطاء والمشكلات المحتملة، مما يساهم في تجنب التكاليف الباهظة المرتبطة بالتعديلات اللاحقة على المدى الطويل.
- **سرعة الإنجاز:** يتميز نهج RAD بتسليم الموقع على مراحل قصيرة ومتكررة بدلا من الاعتماد على دورة تطوير طويلة وواحدة، مما يسرع من عملية طرح المنتج في السوق.

- **مشاركة فعالة للمستخدم النهائي**: يتم إشراك المستخدمين بشكل مستمر طوال دورة حياة المشروع، حيث تؤخذ ملاحظاتهم واقتراحاتهم بعين الاعتبار في كل مرحلة تطوير لضمان تلبية الموقع لاحتياجاتهم بدقة.

3.4.3 مراحل تطوير السريع للتطبيقات :(RAD)

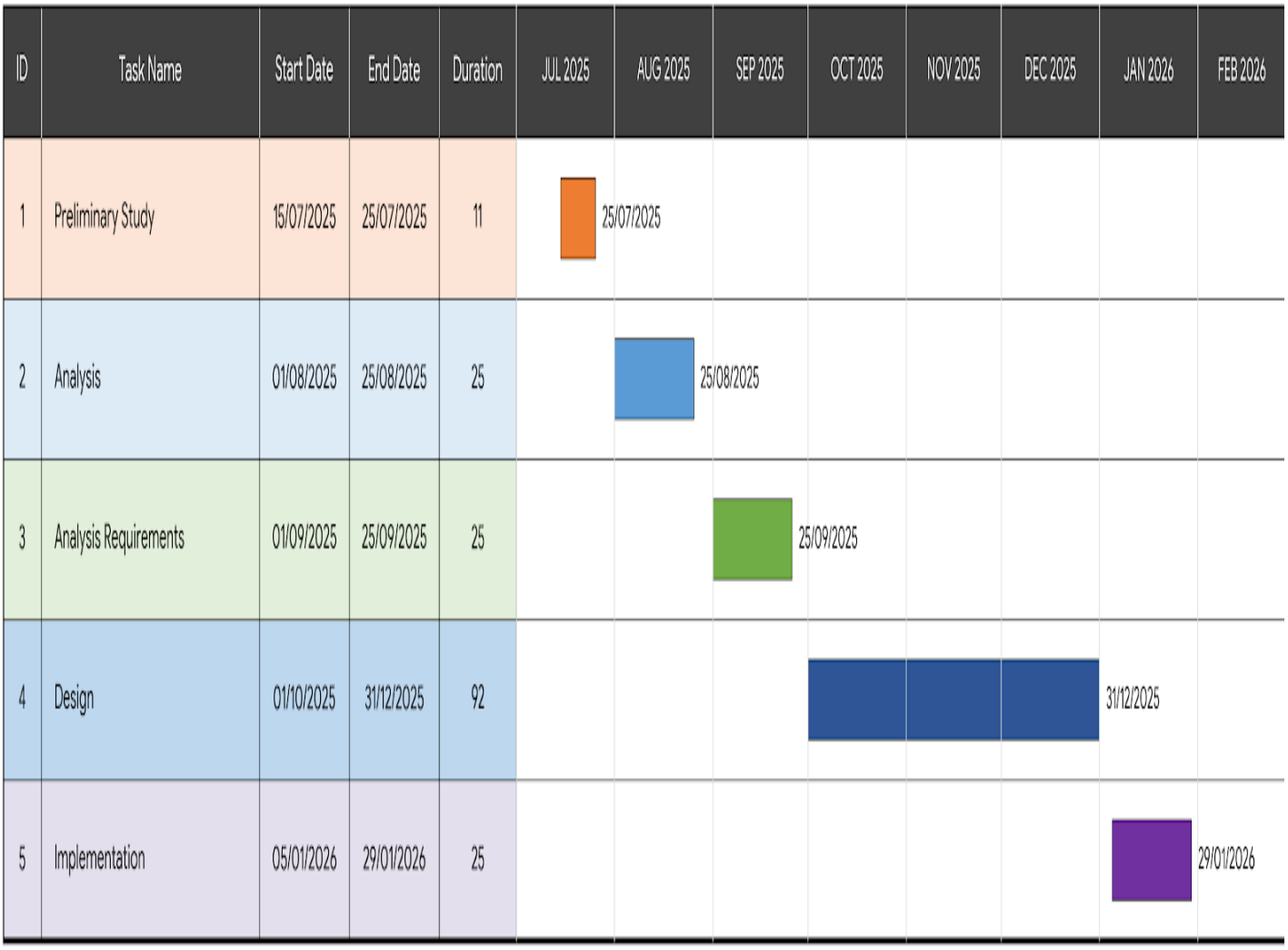
تتبع طريقة التطوير السريع للتطبيقات دورة حياة تتكون من أربع مراحل رئيسية متداخلة وتكرارية:

- **تخطيط المتطلبات**: تحديد الأهداف والنطاق العام للمشروع بالتعاون بين المطورين والمستخدمين.
- **تصميم المستخدم** : بناء نماذج أولية لواجهات المستخدم وتصميم تدفق العمل، مع الحصول على تغذية راجعة مستمرة من المستخدمين.
- **البناء** : تحويل النماذج الأولية المعتمدة إلى كود برمجي فعلي، مع التركيز على التطوير السريع والمكونات القابلة لإعادة الاستخدام.
- **التحول** : المرحلة النهائية التي تتضمن اختبار الموقع الشامل، تدريب المستخدمين، ونقل الموقع إلى بيئة العمل الحقيقية.



الشكل (1-3): دورة حياة منهجية التطوير السريع(RAD)

3.5مخطط جانت



الشكل (3-2): المخطط الزمني (Gantt Chart) لمراحل تنفيذ المشروع

الفصل الرابع

التصميم (....)

الإطار العام

4.1 المقدمة

4.2 مخطط الاستخدام

4.3 نمذجة البيانات

4.4 نمذجة العمليات

4.5 قاموس البيانات

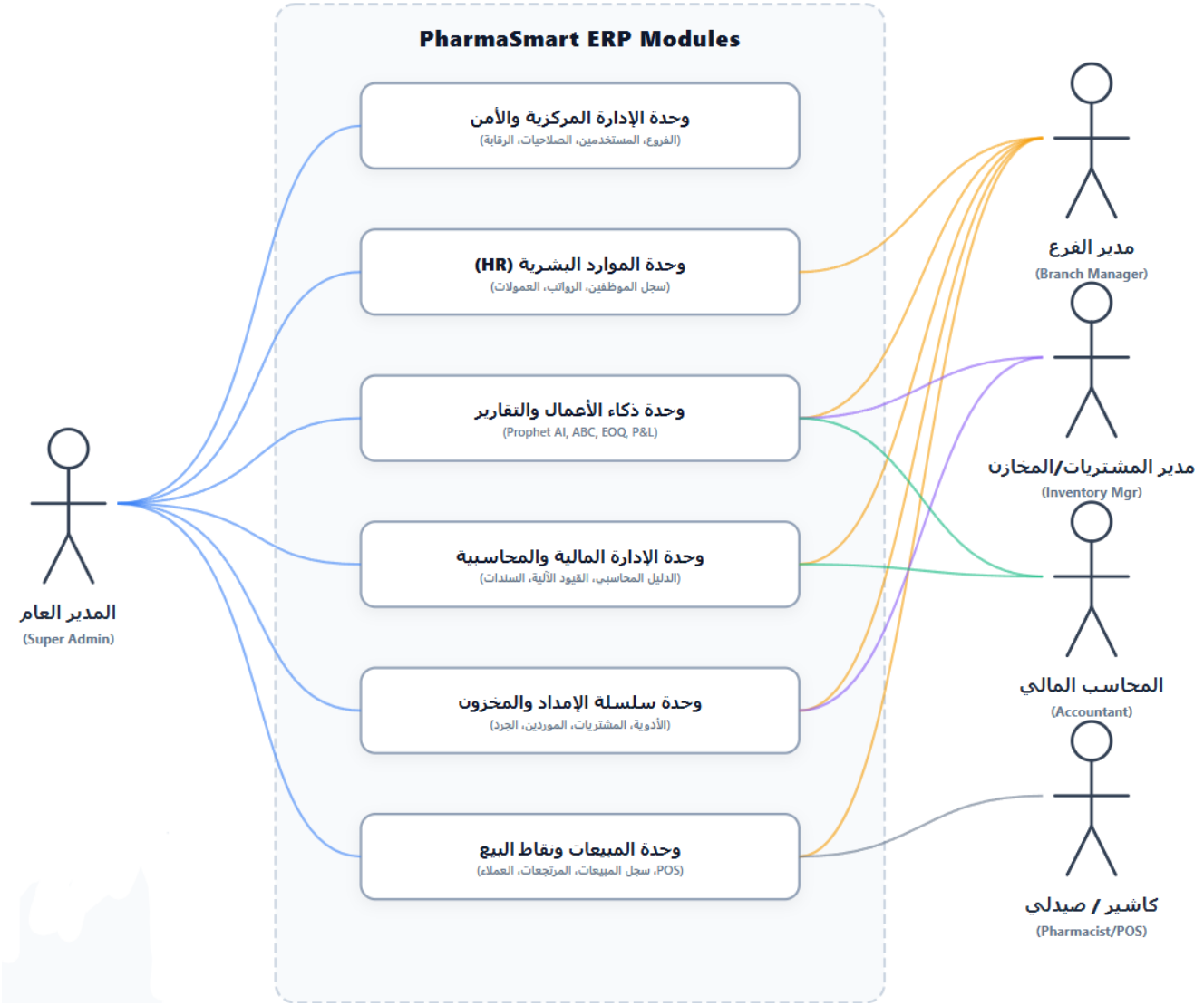
4.1 المقدمة

سنستعرض في هذا الفصل مرحلة التصميم تبدأ المنصة بالتحول من فكرة إلى واقع ملموس وتحليل المتطلبات تأتي هذه المرحلة لتكون الاساس الذي يقوم عليه كل شيء هنا يتم وضع تصور واضح وشامل لكيفية عمل المنصة وكيف ستتفاعل مكوناته مع بعضها البعض وكيف سيتم تنفيذ العمليات المختلفة بشكل فعال .كما سيتناول هذا الفصل الجوانب الرئيسية لتصميم المنصة التي تجعل كل شيء أكثر وضوحا وهي :

- مخطط الاستخدام
- نمذجة البيانات
- نمذجة العمليات
- قاموس البيانات

4.2 مخطط الاستخدام

هو مخطط يستخدم في تحليل وتصميم الأنظمة لعرض تفاعل المستخدمين (أو الانظمة الخارجية)مع الموقع تظهر هذه المخططات بشكل بسيط المهام أو الاجراءات التي يقوم بها المستخدمون.



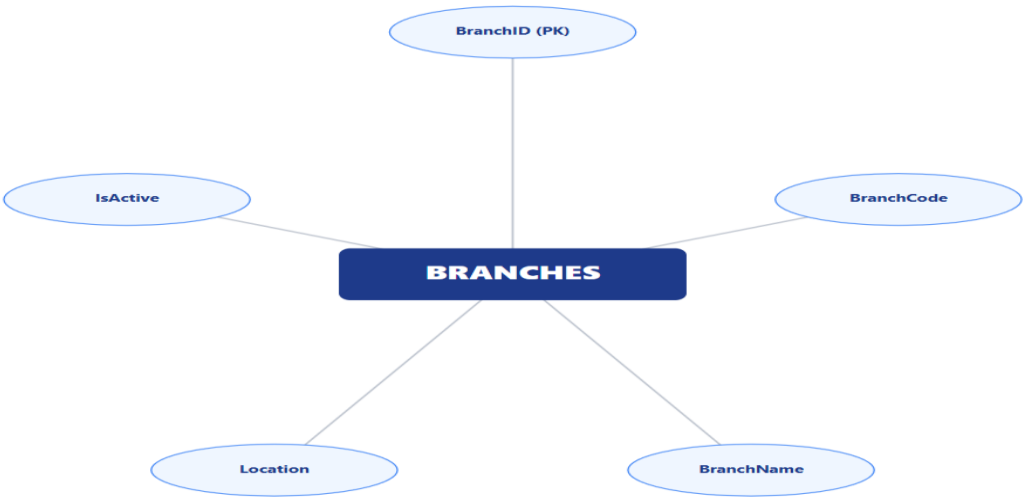
الشكل (1-4) يوضح مخطط الاستخدام

4.3 نمذجة البيانات

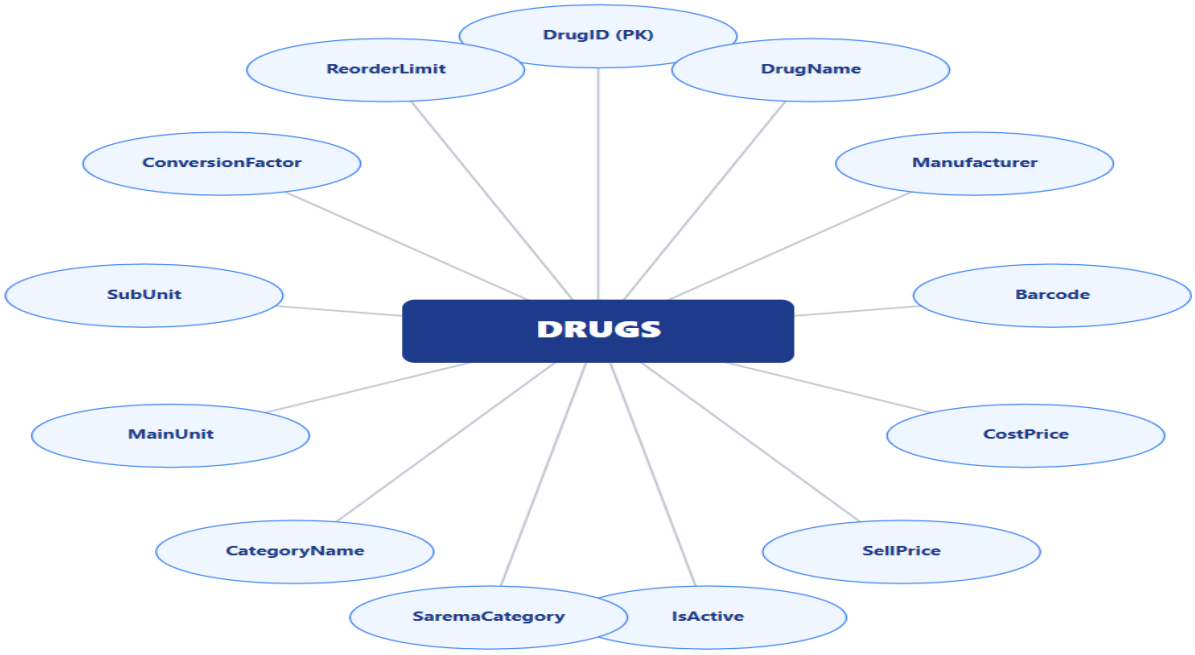
هي العملية التي يتم فيها تحديد تحليل وتحديد الهياكل والعلاقات بين البيانات داخل المنصة وتهدف إلى تقديم تمثيل بصري ومفاهيمي لكيفية تنظيم وتخزين البيانات داخل الموقع.

4.3.1 مخطط الكيانات والعلاقات

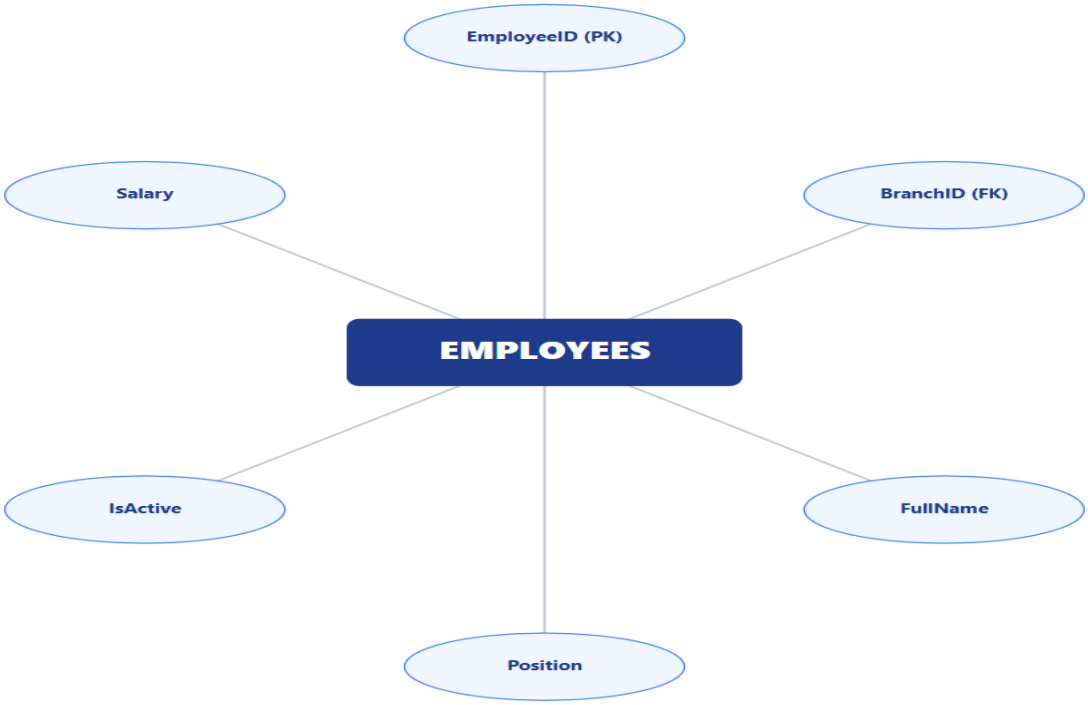
هذه بعض اشكال الكينونات



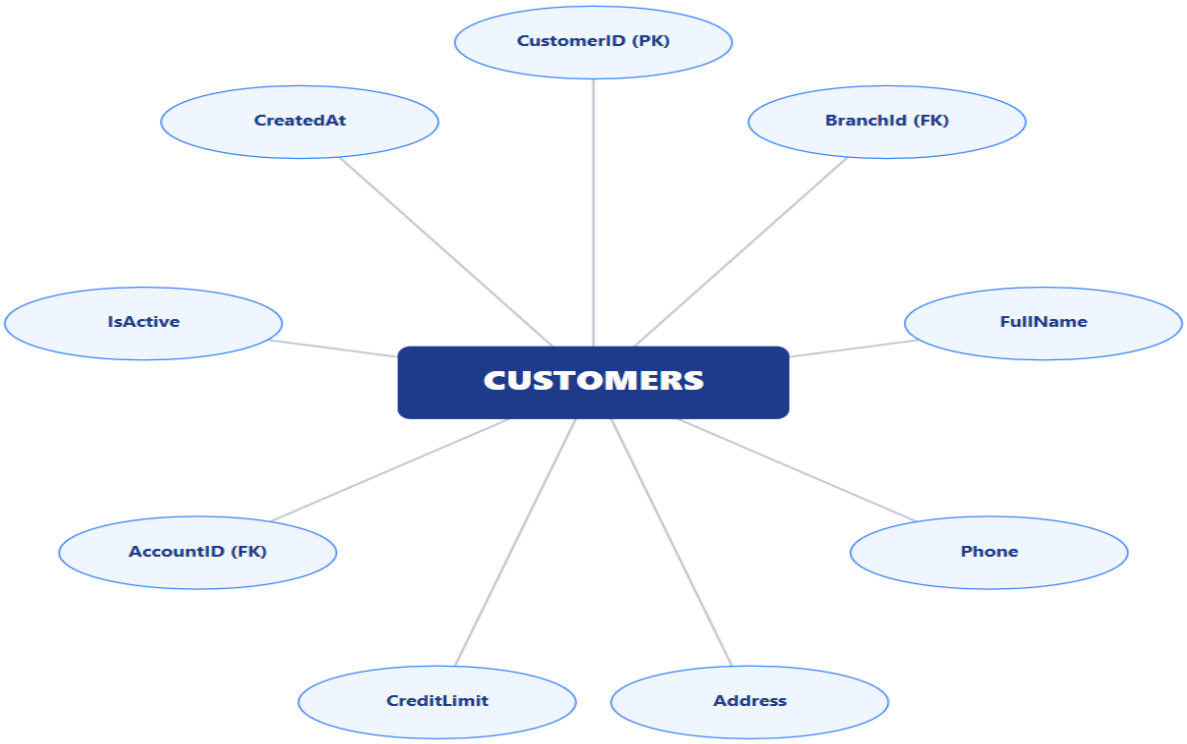
شكل (4-2) يوضح كينونة الفروع



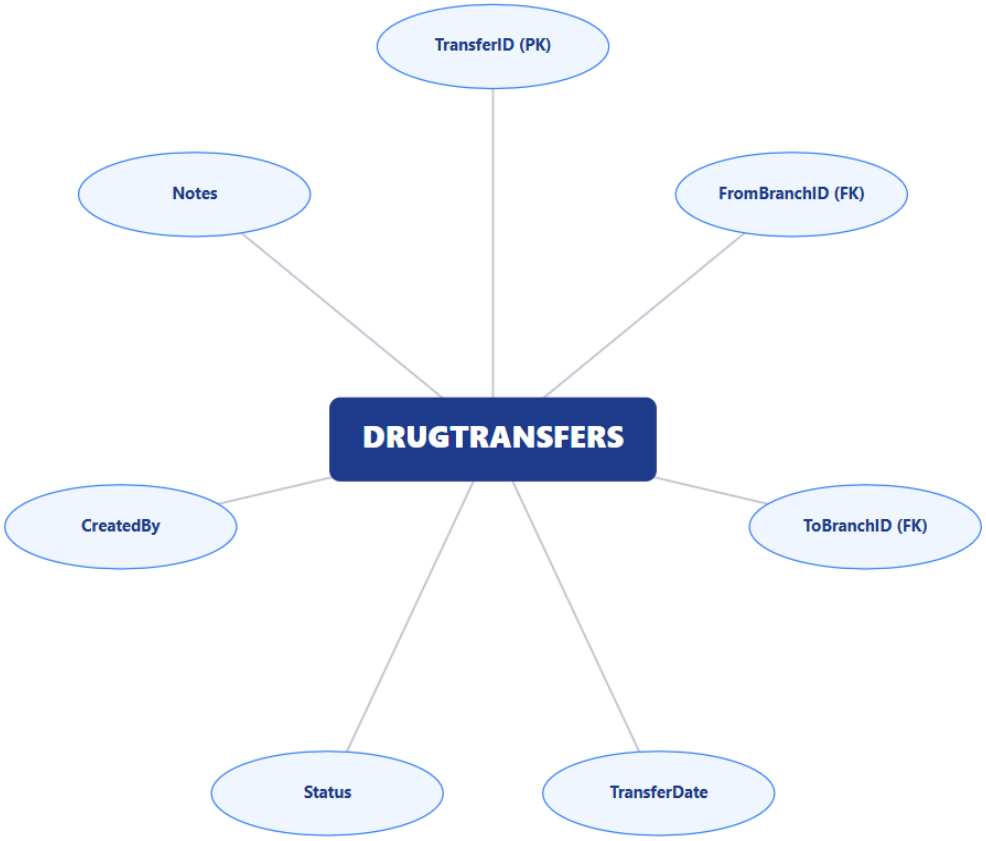
شكل(4-3) يوضح كينونة الدواء



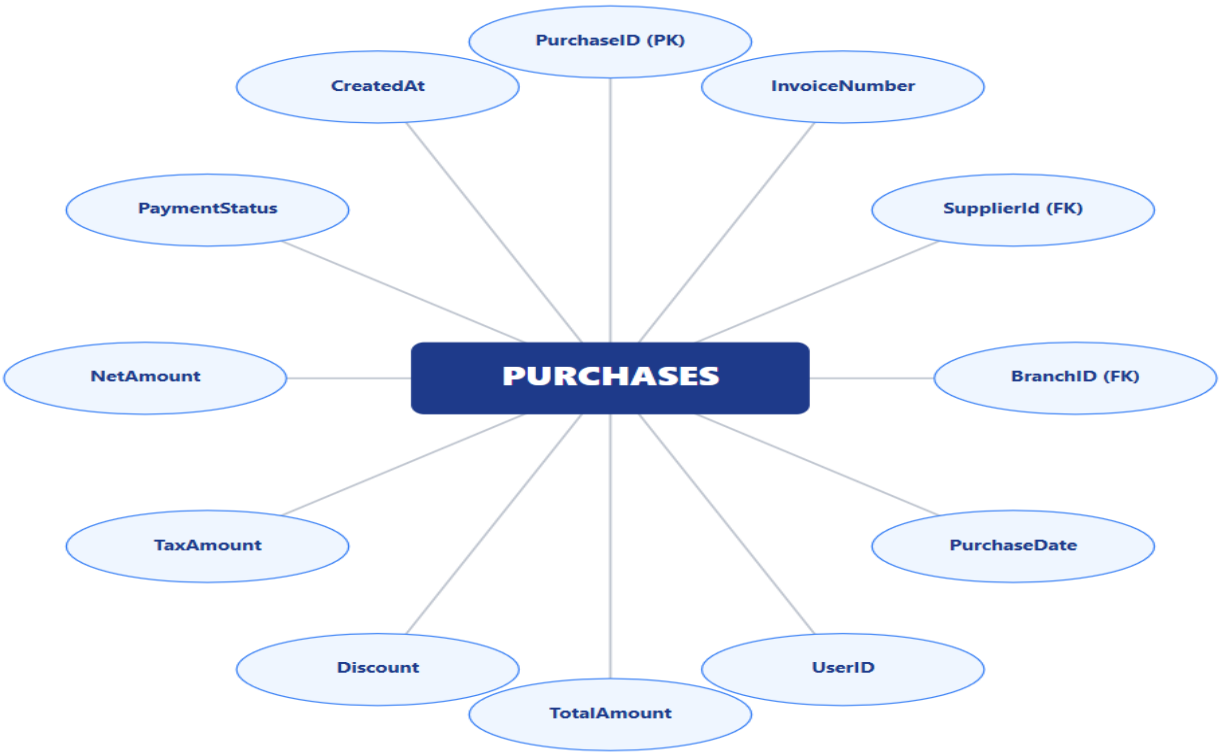
الشكل (4-4) يوضح كينونة الموظفين



الشكل (4-5) يوضح كينونة العملاء

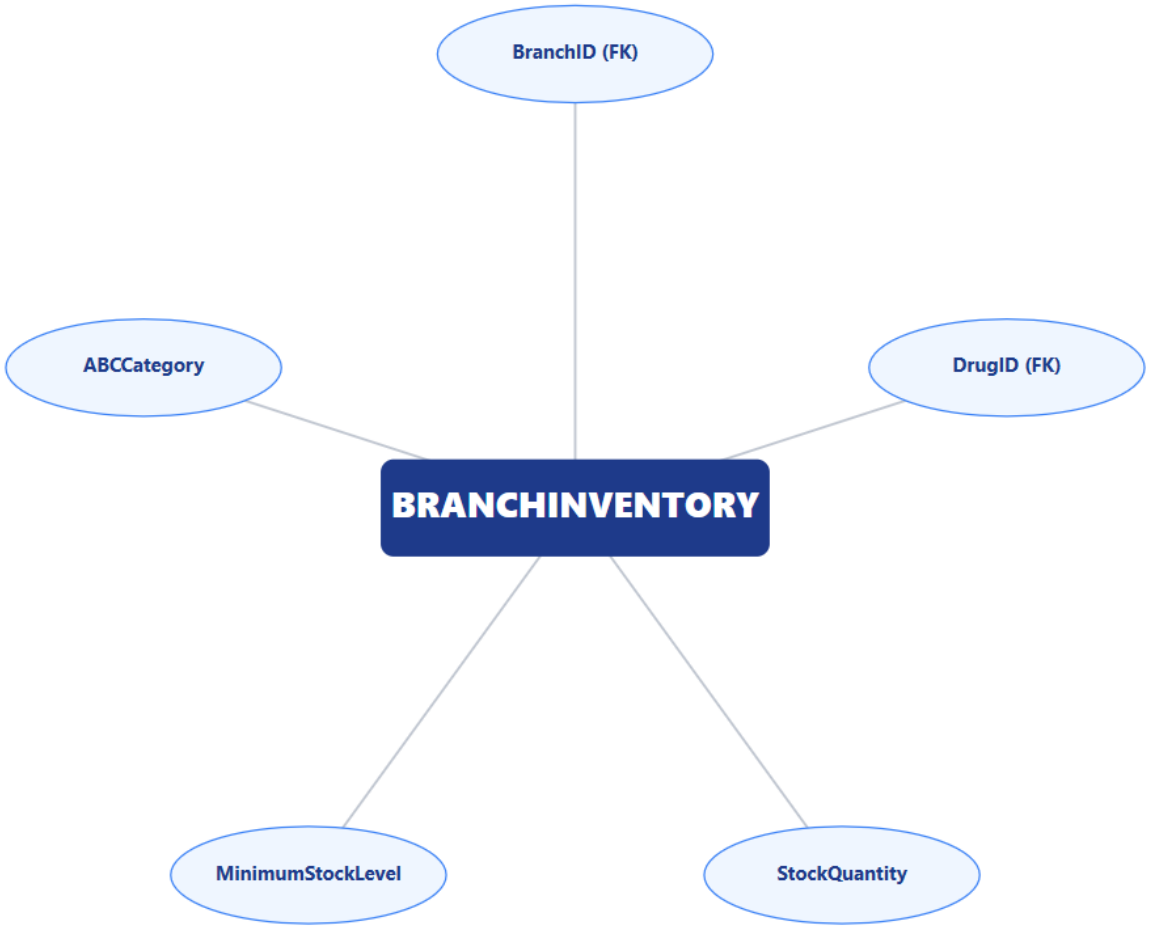


الشكل (4-6) يوضح كينونة تحويلات الادوية



الشكل (4-7) فاتورة المشتريات

الشكل (4-8) تفاصيل فاتورة المشتريات

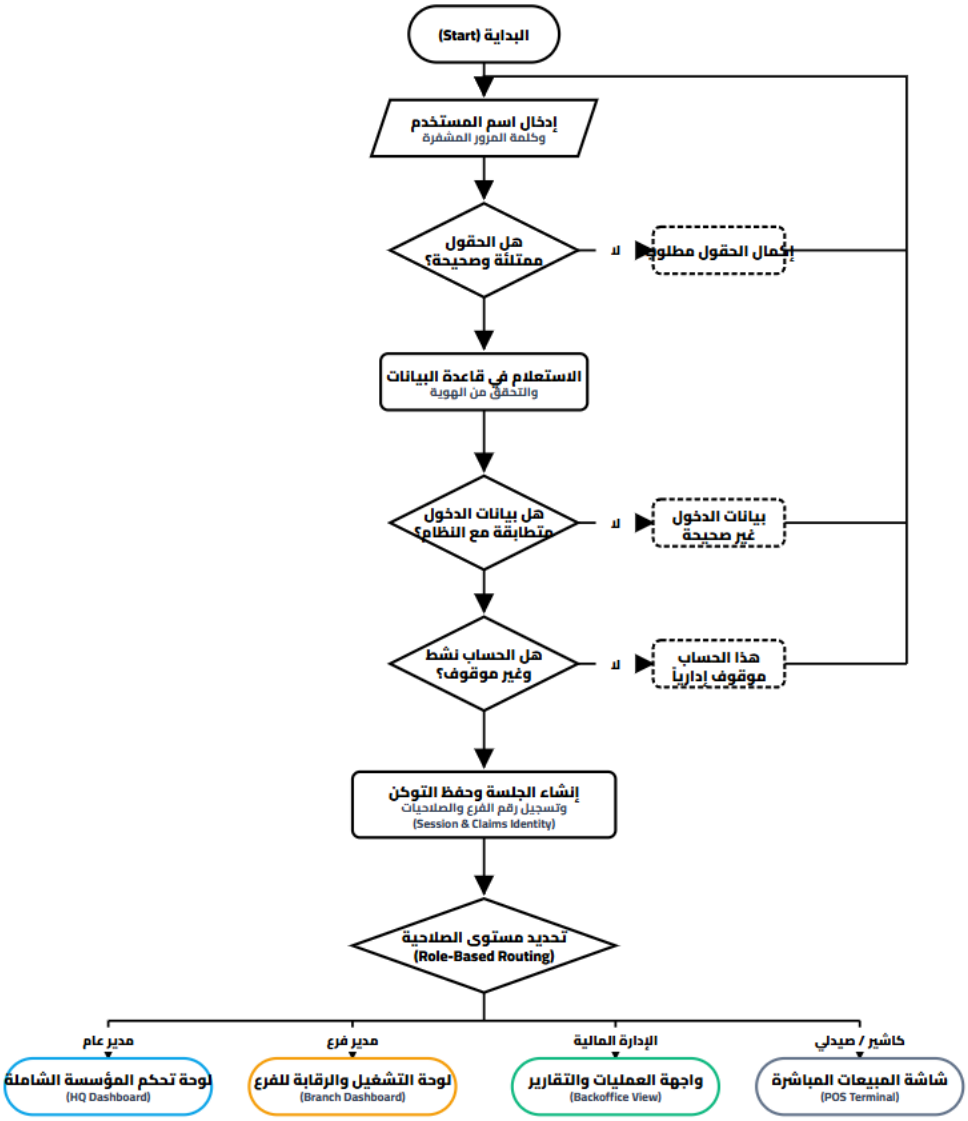


الشكل (4-9) مخزون الفرع

الشكل (4-10) الحسابات

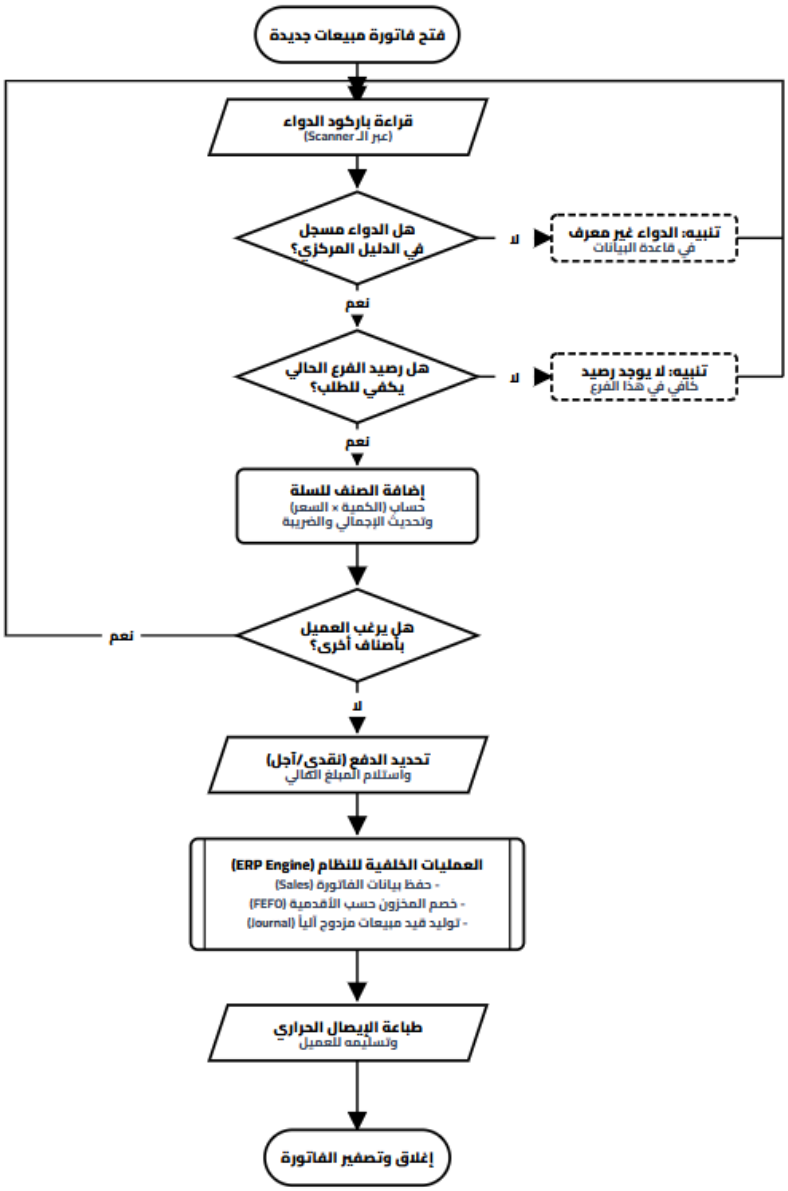
1- خوارزمية تسجيل الدخول

يتم في هذه الخوارزمية تسجيل الدخول من قبل المدير او فريق التطوير للوحة التحكم التي من خلالها يتم إضافة وحذف وتعديل البيانات والمعلومات في المنصة وحفظها في قاعدة البيانات.



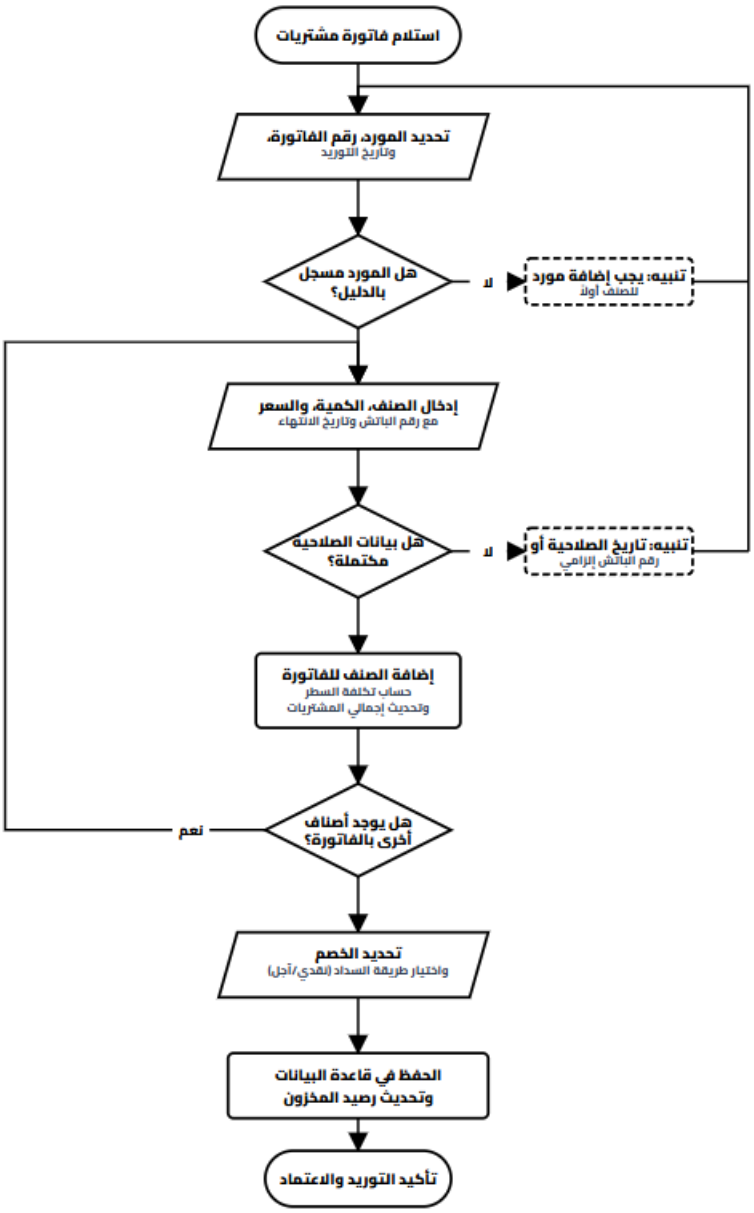
الشكل(4-11) خوارزمية تسجيل الدخول

2- خوارزمية نقطة البيع



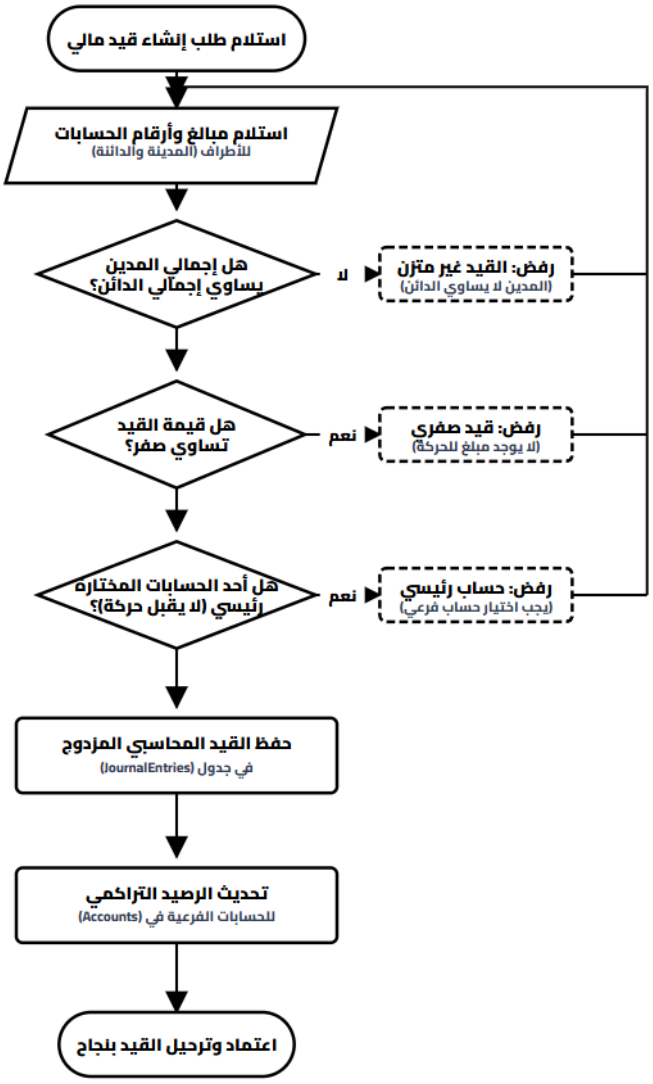
الشكل (4-12) يوضح خوارزمية نقطة البيع

3- خوارزمية ادخال بيانات المشتريات

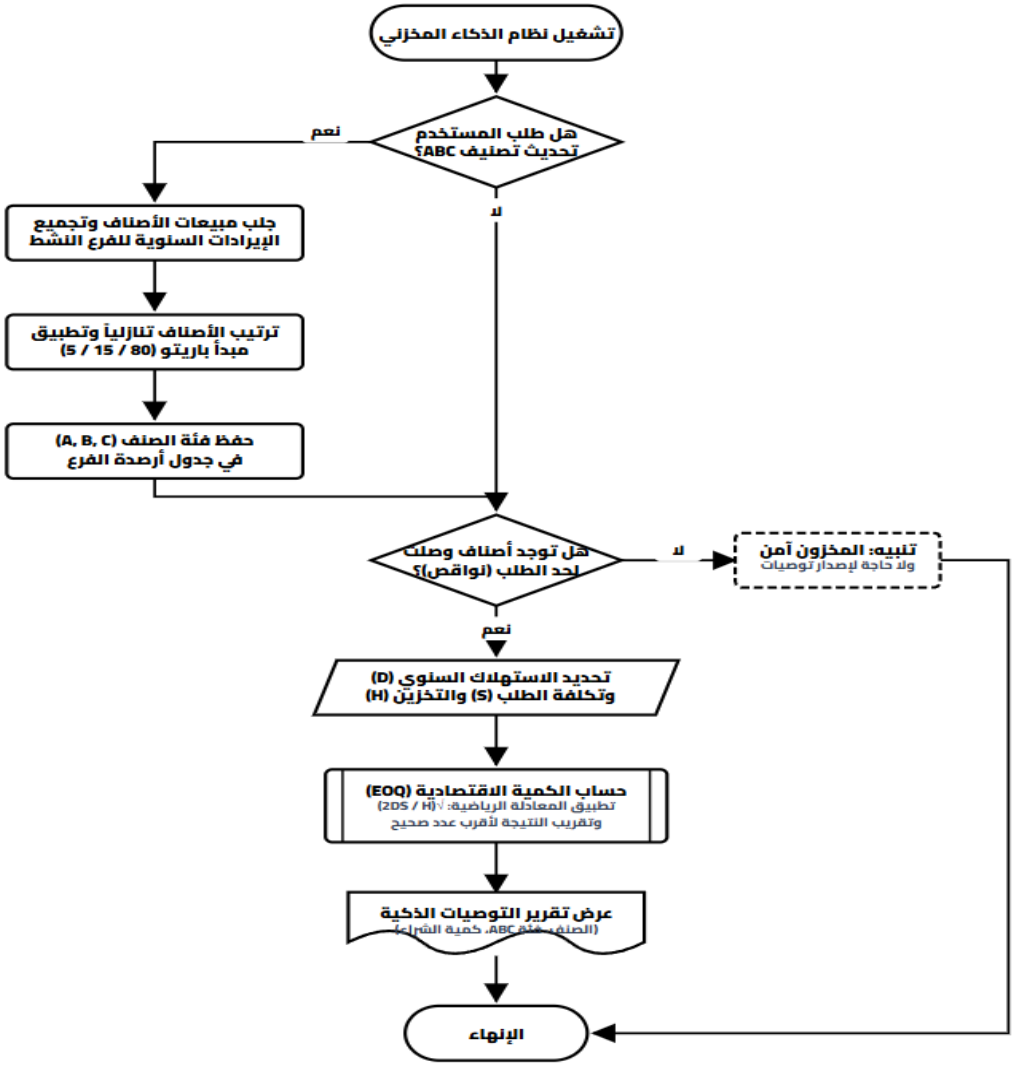


الشكل (4-13) يوضح خوارزمية ادخال بيانات المشتريات

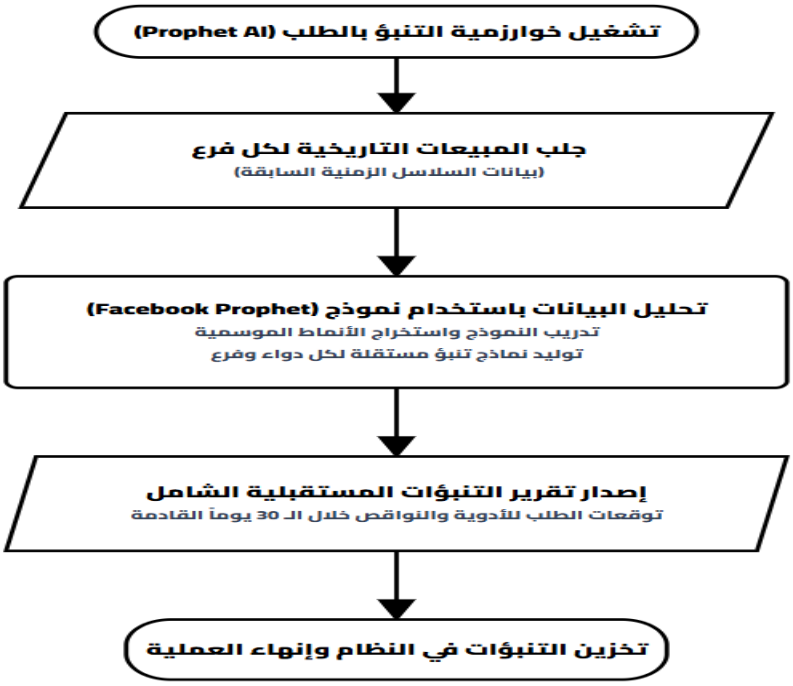
4- خوارزمية التوجيه المحاسبي للقيد المزدوج



الشكل (4-14)خوارزمية التوجيه المحاسبي للقيد المزدوج



الشكل (4-15)يوضح مخطط الذكاء المخزني



الشكل (4-16) يوضح مخطط خوارزمية التنبؤ المستقبلي

4.4 نمذجة العمليات

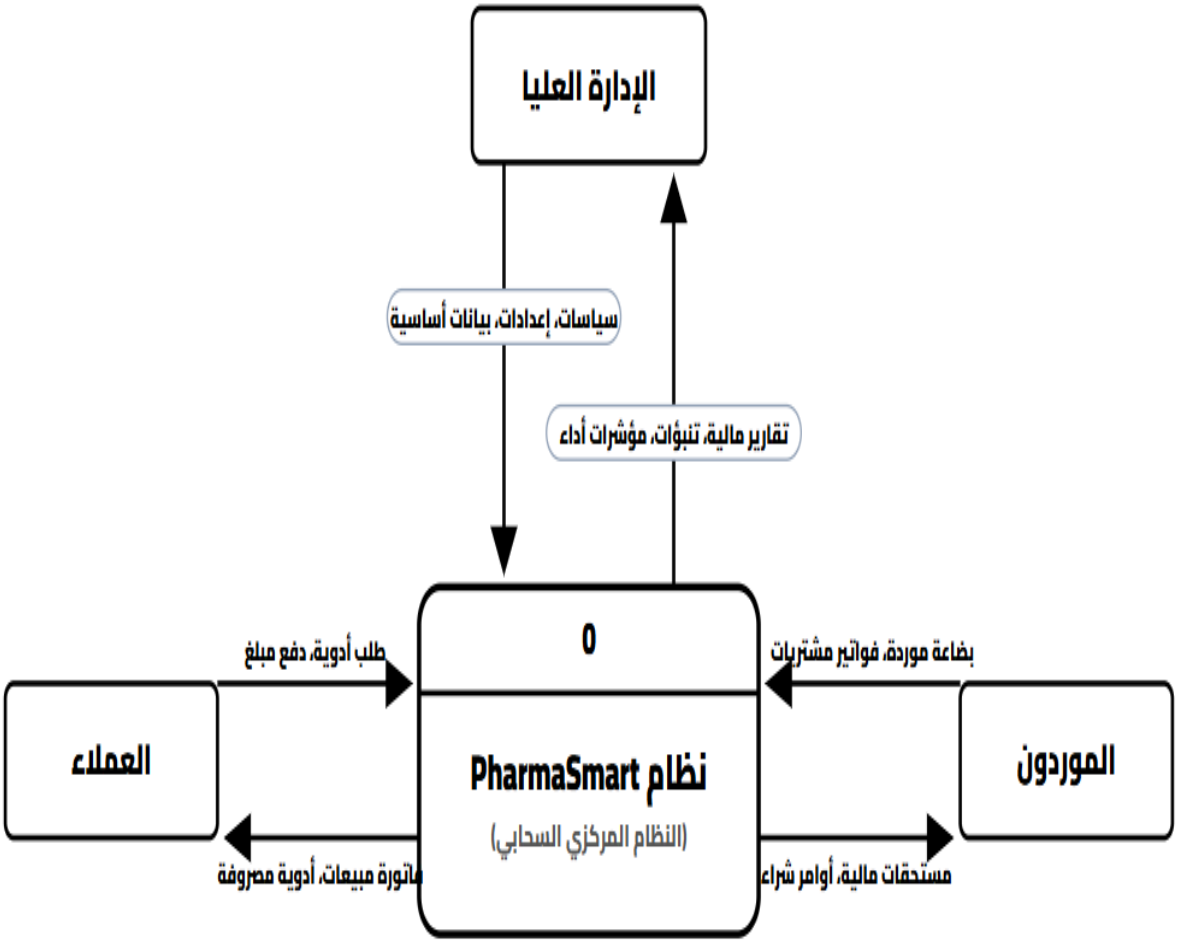
هي عملية تمثيل كيفية تدفق العمليات والمهام داخل الموقع وهي تساعد في توضيح كيفية تنفيذ العمليات المختلفة من البداية إلى النهاية, بما في ذلك التفاعلات بين الكيانات المختلفة والموقع.

4.4.1 مخطط تدفق البيانات

هو تمثيل رسومي لتدفق البيانات من خلال نظام المعلومات ونمذجة جوانبه العلمية وأكثر ما تكون هذه الخطوات خطوة أولية تستخدم إنشاء لمحه عامة عن المشروع يمكن تفصيلها الحقا ويمكن وصف تدفق البيانات بأنه الرسم الذي يوضح حركة البيانات بين الكيانات الخارجية والعليا للموقع.

1- المستوى البيئي:

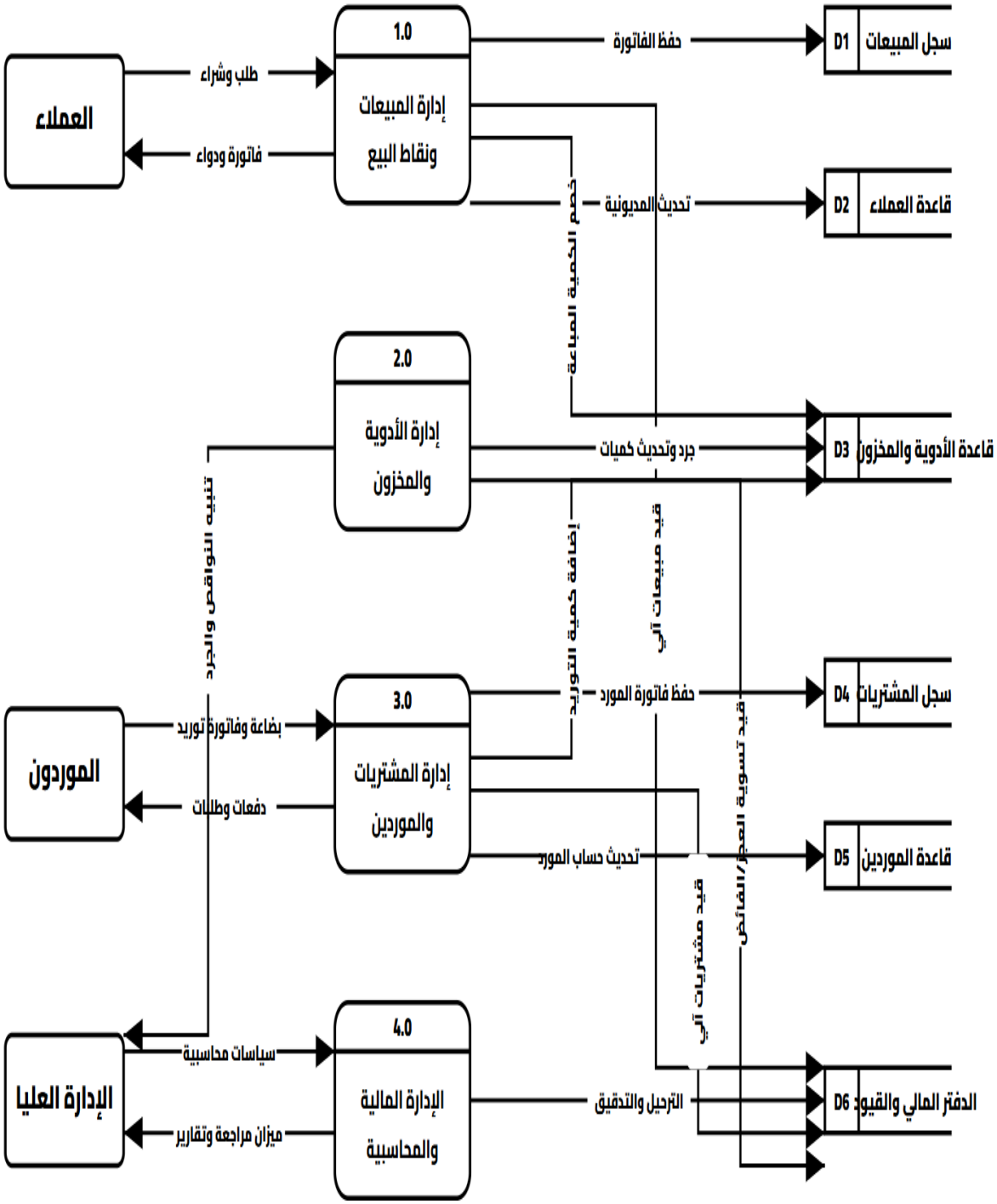
هذا هو المستوى الاعلى والاكثر تجريدا في مخططات تدفق البيانات , يعرض المنصة ككل ويبين التفاعل بين المنصة والكيانات الخارجية.



الشكل (4-17) المخطط البيئي للموقع

2- المستوى الصفري:

بعد إنشا ء المخطط البيئي يتم تفصيل المنصة إلى العمليات الرئيسية في المستوى الصفري وهذا المخطط يقدم تفاصيل أكثر عن كيفية معالجة البيانات داخل الموقع.



الشكل (4-17) يوضح المخطط الصفري

4.5 قاموس البيانات

يعرف قاموس البيانات بأنه مستودع مركزي يحتوي على البيانات الوصفية (Metadata) التي تصف البنية المنطقية والمادية لقاعدة البيانات. ويعد هذا القاموس أداة مرجعية أساسية في مرحلة تصميم قواعد البيانات العلائقية(Relational Databases) ، حيث يوفر وصفا دقيقا وشاملا لكافة العناصر، والجداول، والحقول، والخصائص المرتبطة بنظام إدارة الصيدلية.

ولضمان بناء قاموس بيانات دقيق وموثوق، يجب الالتزام بالمعايير والقواعد الهندسية التالية عند إنشائه:

- **ذرية البيانات :(Atomicity)** يجب أن تكون قيم الحقول المخزنة غير قابلة للتجزئة(Atomic Values) ، بحيث يمثل كل حقل معلومة أساسية واحدة فقط لا يمكن تقسيمها إلى أجزاء أصغر (مثل فصل الاسم الأول عن الاسم الأخير).
- **تجانس التسميات :(Consistent Naming Conventions)** ضرورة استخدام أسماء موحدة، واضحة، وذات دلالة (دلالات متجانسة) لجميع عناصر وحقول البيانات لتجنب الغموض أو التكرار.
- **التجميع المنطقي :(Logical Grouping)** تنظيم وتجميع عناصر البيانات المترابطة في كيانات أو جداول بيانية (Entities/Tables) بناء على طبيعة البيانات والعلاقات الوظيفية بينها.
- **تحديد المعرفات :(Identifiers Definition)** يجب تعيين معرف فريد ومفتاح أساسي (Primary Key)لكل كيان أو مجموعة بيانية، لضمان تمييز السجلات والوصول إليها بدقة ومنع التكرار.

جدول (4-1) يوضح الدليل المحاسبي

Column Name	Type (Length)	The Constant
AccountID	int(11)	Primary Key | Not Null
AccountCode	varchar(50)	Unique | Not Null
AccountName	varchar(150)	Not Null
AccountType	varchar(50)	Not Null
BranchId	int(11)	Foreign Key | Null
AccountNature	tinyint(1)	Default 1 | Not Null
ParentAccountID	int(11)	Null
Balance	decimal(18,2)	Default 0.00 | Not Null
IsActive	tinyint(1)	Default 1 | Not Null

جدول (4-2) يوضح الفروع والمنشآت

Column Name	Type (Length)	The Constant
BranchID	int(11)	Primary Key | Not Null

BranchCode	varchar(20)	Unique | Not Null
BranchName	varchar(150)	Not Null
Location	varchar(200)	Null
IsActive	tinyint(1)	Default 1 | Not Null

جدول (4-3) يوضح مخزون الفروع

Column Name	Type (Length)	The Constant
BranchID	int(11)	Primary Key | Foreign Key | Not Null
DrugID	int(11)	Primary Key | Foreign Key | Not Null
StockQuantity	int(11)	Default 0 | Not Null
MinimumStockLevel	int(11)	Default 0 | Not Null
ABCCategory	char(1)	Default 'C' | Null

جدول (4-4) يوضح سجل العملاء

Column Name	Type (Length)	The Constant
CustomerID	int(11)	Primary Key | Not Null
BranchId	int(11)	Foreign Key | Default 1 | Not Null
FullName	varchar(150)	Unique | Not Null
Phone	varchar(50)	Null
Address	Text	Null
CreditLimit	decimal(18,2)	Default 0.00 | Null
AccountID	int(11)	Foreign Key | Not Null
IsActive	tinyint(1)	Default 1 | Not Null
CreatedAt	Datetime	Default current_timestamp | Null

جدول (4-5) يوضح دليل الادوية المركزية

Column Name	Type (Length)	The Constant
DrugID	int(11)	Primary Key | Not Null
DrugName	varchar(150)	Not Null
Manufacturer	varchar(150)	Null
Barcode	varchar(50)	Unique | Null
CostPrice	decimal(18,2)	Not Null
SellPrice	decimal(18,2)	Not Null
IsActive	tinyint(1)	Default 1 | Not Null
ProphetCategory	varchar(10)	Default 'S' | Null
CategoryName	varchar(100)	Null
ImagePath	varchar(255)	Null
MainUnit	varchar(50)	Default 'علبة' | Not Null '
SubUnit	varchar(50)	Default 'حبة' | Not Null '
ConversionFactor	int(11)	Default 1 | Not Null
ReorderLimit	int(11)	Default 10 | Not Null

جدول (4-6)حوالات الاصناف

Column Name	Type (Length)	The Constant
TransferID	int(11)	Primary Key | Not Null
FromBranchID	int(11)	Foreign Key | Not Null
ToBranchID	int(11)	Foreign Key | Not Null
TransferDate	Datetime	Default current_timestamp | Not Null
Status	varchar(20)	Default 'Pending' | Not Null

CreatedBy	int(11)	Foreign Key | Not Null
Notes	varchar(250)	Null

جدول (4-7) يوضح تفاصيل حوالات الاصناف

Column Name	Type (Length)	The Constant
DetailID	int(11)	Primary Key | Not Null
TransferID	int(11)	Foreign Key | Not Null
DrugID	int(11)	Foreign Key | Not Null
Quantity	int(11)	Not Null

جدول (4-8) يوضح تفاصيل الموظفين

Column Name	Type (Length)	The Constant
EmployeeID	int(11)	Primary Key | Not Null
BranchID	int(11)	Foreign Key | Not Null
FullName	varchar(150)	Not Null
Position	varchar(100)	Null
IsActive	tinyint(1)	Default 1 | Not Null
Salary	decimal(18,2)	Default 0.00 | Null

جدول (4-9) يوضح تفاصيل التنبؤات المستقبلية

Column Name	Type (Length)	The Constant
ForecastID	int(11)	Primary Key | Not Null
BranchID	int(11)	Foreign Key | Not Null
DrugID	int(11)	Foreign Key | Not Null
ForecastDate	Date	Not Null
PredictedDemand	int(11)	Not Null

جدول (4-9) يوضح التحويلات المالية

Column Name	Type (Length)	The Constant
TransferID	int(11)	Primary Key | Not Null
FromAccountID	int(11)	Foreign Key | Not Null
ToAccountID	int(11)	Foreign Key | Not Null
Amount	decimal(18,2)	Not Null
TransferDate	Datetime	Default current_timestamp | Not Null
Notes	varchar(250)	Null
CreatedBy	int(11)	Foreign Key | Not Null

جدول (4-10) يوضح القيود اليومية

Column Name	Type (Length)	The Constant
JournalID	int(11)	Primary Key | Not Null
BranchID	int(11)	Foreign Key | Not Null
JournalDate	Datetime	Default current_timestamp | Not Null
Description	varchar(500)	Null
ReferenceType	varchar(50)	Null
IsPosted	tinyint(1)	Default 0 | Not Null
CreatedBy	int(11)	Foreign Key | Not Null
PaymentMode	varchar(50)	Default 'Cash' | Null

ReferenceNo	varchar(100)	Null
PayeePayerName	varchar(200)	Null

جدول (4-11) يوضح تفاصيل القيود اليومية

Column Name	Type (Length)	The Constant
DetailID	int(11)	Primary Key | Not Null
JournalID	int(11)	Foreign Key | Not Null
AccountID	int(11)	Foreign Key | Not Null
Debit	decimal(18,2)	Default 0.00 | Not Null
Credit	decimal(18,2)	Default 0.00 | Not Null

جدول (4-12) يوضح فواتير المشتريات

Column Name	Type (Length)	The Constant
PurchaseID	int(11)	Primary Key | Not Null
InvoiceNumber	varchar(50)	Not Null
SupplierId	int(11)	Foreign Key | Not Null
BranchID	int(11)	Foreign Key | Not Null
PurchaseDate	Datetime	Default current_timestamp | Not Null
UserID	int(11)	Foreign Key | Not Null
TotalAmount	decimal(18,2)	Default 0.00 | Not Null
Discount	decimal(18,2)	Default 0.00 | Not Null
TaxAmount	decimal(18,2)	Default 0.00 | Not Null

NetAmount	decimal(18,2)	Default 0.00 | Not Null
PaymentStatus	varchar(20)	Default 'Unpaid' | Not Null
Notes	text	Null
CreatedAt	datetime	Default current_timestamp | Null

جدول (4-13) يوضح تفاصيل فواتير المشتريات

Column Name	Type (Length)	The Constant
DetailID	int(11)	Primary Key | Not Null
PurchaseID	int(11)	Foreign Key | Not Null
DrugID	int(11)	Foreign Key | Not Null
Quantity	int(11)	Not Null
RemainingQuantity	int(11)	Default 0 | Not Null
BonusQuantity	int(11)	Default 0 | Not Null
CostPrice	decimal(18,2)	Not Null
SellingPrice	decimal(18,2)	Default 0.00 | Not Null
BatchNumber	varchar(50)	Null
ExpiryDate	Date	Default '2026-01-01' | Not Null
SubTotal	decimal(18,2)	Default 0.00 | Not Null

جدول (4-14) يوضح فواتير المبيعات

Column Name	Type (Length)	The Constant
SaleID	int(11)	Primary Key | Not Null
BranchID	int(11)	Foreign Key | Not Null
SaleDate	Datetime	Default current_timestamp | Not Null
UserID	int(11)	Foreign Key | Not Null
CustomerID	int(11)	Foreign Key | Null
PaymentMethod	varchar(50)	Default 'Cash' | Not Null
ReceiveAccountID	int(11)	Foreign Key | Null
TotalAmount	decimal(18,2)	Default 0.00 | Not Null
CashAmount	decimal(18,2)	Default 0.00 | Null

BankAmount	decimal(18,2)	Default 0.00 | Null
BankAccountId	int(11)	Foreign Key | Null
CreditAmount	decimal(18,2)	Default 0.00 | Null
Discount	decimal(18,2)	Default 0.00 | Null
TaxAmount	decimal(18,2)	Default 0.00 | Null
NetAmount	decimal(18,2)	Default 0.00 | Null
IsRetur11111111111n	tinyint(1)	Default 0 | Null
ParentSaleId	int(11)	Null

جدول (4-15) يوضح تفاصيل فواتير المبيعات

Column Name	Type (Length)	The Constant
SaleDetailID	int(11)	Primary Key | Not Null
SaleID	int(11)	Foreign Key | Not Null
DrugID	int(11)	Foreign Key | Not Null
Quantity	int(11)	Not Null
UnitPrice	decimal(18,2)	Not Null

جدول (4-16) يوضح صلاحيات الشاشات

Column Name	Type (Length)	The Constant
PermissionID	int(11)	Primary Key | Not Null
RoleID	int(11)	Foreign Key | Not Null
ScreenID	int(11)	Foreign Key | Not Null
CanView	tinyint(1)	Default 0 | Not Null
CanAdd	tinyint(1)	Default 0 | Not Null
CanEdit	tinyint(1)	Default 0 | Not Null
CanDelete	tinyint(1)	Default 0 | Not Null
CanPrint	tinyint(1)	Default 0 | Not Null

جدول (4-17) يوضح البيانات الموسمية

Column Name	Type (Length)	The Constant
SeasonalID	int(11)	Primary Key | Not Null

BranchID	int(11)	Foreign Key | Not Null
DrugID	int(11)	Foreign Key | Not Null
SeasonName	varchar(50)	Not Null
Year	int(11)	Not Null
SeasonalFactor	decimal(5,2)	Not Null

جدول (4-17) يوضح عمليات الجرد المخزني

Column Name	Type (Length)	The Constant
AuditID	int(11)	Primary Key | Not Null
BranchID	int(11)	Foreign Key | Not Null
AuditDate	Datetime	Default current_timestamp | Not Null
UserId	int(11)	Foreign Key | Not Null
Notes	varchar(500)	Null
Status	varchar(20)	Default 'Completed' | Null

جدول (4-18) يوضح تفاصيل الجرد المخزني

Column Name	Type (Length)	The Constant
DetailID	int(11)	Primary Key | Not Null
AuditID	int(11)	Foreign Key | Not Null
DrugID	int(11)	Foreign Key | Not Null
SystemQty	int(11)	Not Null
PhysicalQty	int(11)	Not Null
Difference	int(11)	Not Null
UnitCost	decimal(18,2)	Not Null

جدول (4-19) يوضح حركات المخزون

Column Name	Type (Length)	The Constant

MovementID	int(11)	Primary Key | Not Null
BranchID	int(11)	Foreign Key | Not Null
DrugID	int(11)	Foreign Key | Not Null
MovementDate	Datetime	Default current_timestamp | Not Null
MovementType	varchar(50)	Not Null
Quantity	int(11)	Not Null
ReferenceID	int(11)	Null
UserID	int(11)	Foreign Key | Not Null
Notes	varchar(250)	Null

جدول (4-20) يوضح الموردين والشركات

Column Name	Type (Length)	The Constant
SupplierID	int(11)	Primary Key | Not Null
BranchId	int(11)	Foreign Key | Default 1 | Not Null
SupplierName	varchar(150)	Unique | Not Null
ContactPerson	varchar(100)	Null
Phone	varchar(20)	Null
Address	Text	Null
AccountID	int(11)	Foreign Key | Not Null
IsActive	tinyint(1)	Default 1 | Not Null
CreatedAt	Datetime	Default current_timestamp | Null

جدول (4-21) يوضح سجلات مراقبة النظام

Column Name	Type (Length)	The Constant
LogId	int(11)	Primary Key | Not Null
UserId	int(11)	Foreign Key | Not Null
Action	varchar(50)	Not Null
ScreenName	varchar(100)	Null
Details	Text	Null
CreatedAt	Datetime	Default current_timestamp | Null
IPAddress	varchar(45)	Null

جدول (4-22) يوضح شاشات وحدات النظام

Column Name	Type (Length)	The Constant
ScreenID	int(11)	Primary Key | Not Null
ScreenName	varchar(100)	Unique | Not Null
ScreenArabicName	varchar(100)	Not Null
ScreenCategory	varchar(50)	Not Null

جدول (4-23) يوضح أدوار المستخدمين

Column Name	Type (Length)	The Constant
RoleID	int(11)	Primary Key | Not Null
RoleName	varchar(50)	Not Null
RoleArabicName	varchar(100)	Null
RoleDescription	varchar(200)	Null
IsActive	tinyint(1)	Default 1 | Not Null

جدول (4-24) يوضح حسابات المستخدمين

Column Name	Type (Length)	The Constant
UserID	int(11)	Primary Key | Not Null
Username	varchar(100)	Unique | Not Null
PasswordHash	varchar(200)	Not Null
RoleID	int(11)	Foreign Key | Not Null
EmployeeID	int(11)	Foreign Key | Null
DefaultBranchID	int(11)	Foreign Key | Null
IsActive	tinyint(1)	Default 1 | Not Null

جدول (4-25) يوضح السندات المالية

Column Name	Type (Length)	The Constant
VoucherID	int(11)	Primary Key | Not Null
BranchID	int(11)	Foreign Key | Not Null

VoucherType	varchar(20)	**Not Null**
VoucherDate	Datetime	**Default current_timestamp | Not Null**
Amount	decimal(18,2)	**Not Null**
FromAccoun]tID	int(11)	**Foreign Key | Not Null**
ToAccountID	int(11)	**Foreign Key | Not Null**
Description	Text	**Null**
CreatedBy	int(11)	**Foreign Key | Not Null**

الفصل السادس

الاستنتاجات والتوصيات

6.1 المقدمة

6.2 مميزات الموقع

6.3 الاستنتاجات

6.4 التوصيات

6.5 المراجع

6.1 المقدمة

سيتم في هذا الفصل التطرق لاهم مميزات الموقع وعرض اهم التوصيات والمقترحات المستقبلية

6.2 مميزات الموقع

- **التوجيه المحاسبي الآلي (Automated Financial Entries):**

يتجاوز النظام فكرة المبيعات التقليدية، حيث يمتلك "محرك محاسبي" يقوم بتوليد قيود يومية مزدوجة (Double-Entry Journals) آليا في دفتر الأستاذ عند كل حركة (بيع، شراء، إتلاف)، مما يضمن توازن الميزانية اللحظي دون تدخل بشري ويمنع التلاعب المالي.

- **خوارزميات الذكاء المخزني (Inventory Intelligence):**

تم تزويد النظام بنماذج رياضية وذكية لدعم القرار، مثل تطبيق نموذج (EOQ) لتحديد كمية الطلب الاقتصادي، وتحليل (ABC) لتصنيف الأدوية حسب أهميتها وقيمتها، مما يقلل من تكدس المخزون ويمنع نقص الأدوية الحيوية.

- **التنبؤ بالطلب المعتمد على الذكاء الاصطناعي (AI Demand Forecasting):**

دمج خوارزمية (Prophet AI) لتحليل البيانات التاريخية للمبيعات والتنبؤ بالطلب المستقبلي للأدوية، مما يمنح الإدارة العليا رؤية استباقية لمواجهة المواسم أو التغيرات في السوق.

- **البنية السحابية والعزل الجغرافي (Cloud Multi-Branching & Isolation):**النظام مبني كمنصة (SaaS) قادرة على إدارة عدد غير محدود من الفروع. ويتميز بتطبيق مبدأ "العزل الجغرافي للبيانات"، حيث لا يمكن لمدير فرع رؤية بيانات فرع آخر، بينما تمتلك الإدارة العليا (HQ) لوحة تحكم شاملة لجميع الفروع.

- **إدارة الصلاحيات المبنية على الأدوار (Strict RBAC):**

تطبيق مصفوفة صلاحيات أمنية دقيقة (Role-Based Access Control)، تقوم بتوجيه المستخدمين آليا فور تسجيل الدخول إلى واجهات معزولة (مدير عام، مدير فرع، محاسب، كاشير)، مع وجود سجل رقابي (Audit Log) لتتبع كل حركة في النظام.

- **نظام الرقابة الصارمة على الصلاحيات (FEFO Concept):**

تطبيق مبدأ "ما ينتهي أولا يصرف أولا" (First Expired, First Out) في شاشات نقطة البيع (POS)، مع وجود تنبيهات استباقية للأدوية التي شارفت على الانتهاء لتقليل الخسائر.

6.3 الاستنتاجات

حاولنا تطبيق الأهداف المذكورة في الفصل الأول ومن خلال قياس أداء الموقع واسقاطه على الأهداف تم استنتاج التالي :

- **نجاح أتمتة العمليات والربط المحاسبي اللحظي :**

أثبت النظام كفاءة عالية في نقل إدارة الصيدليات من البيئة التقليدية إلى بيئة سحابية (Web-based) متكاملة. وقد استنتج أن بناء "محرك محاسبي" يعتمد مبدأ القيد المزدوج (Double-Entry) وربطه تلقائيا مع نقاط البيع والمشتريات، قد قضى تماما على الأخطاء البشرية في الإدخالات المالية، وضمان ترحيل العمليات إلى دفتر الأستاذ العام بشكل فوري ودقيق.

- **كفاءة البنية متعددة الفروع (Multi-tenancy) في إدارة المخزون:**

أظهرت النتائج أن تطبيق معمارية تعدد المستأجرين (Multi-tenancy) سمحت بإدارة شبكة من الفروع بشكل مستقل ومركزي في آن واحد. كما أن قدرة النظام على تتبع المخزون بالوحدات القياسية (الكبرى والصغرى) ساهمت بشكل فعال في توفير رؤية دقيقة للأرصدة، مما يقلل بشكل مباشر من الخسائر المادية الناتجة عن تكدس الأدوية أو انتهاء صلاحيتها.

- **فاعلية النماذج الإحصائية في دعم القرار والتنبؤ :**

من أهم الاستنتاجات هو إثبات قدرة النظام على التحول من مجرد أداة لتسجيل البيانات إلى "نظام داعم للقرار .(DSS) "حيث أثبتت النماذج الإحصائية المطبقة على قاعدة البيانات المركزية قدرتها على تحليل السجلات التاريخية، واكتشاف أنماط الاستهلاك، وتقديم تنبؤات دقيقة للاحتياجات الموسمية لكل فرع على حدة، مما يدعم سياسات الشراء الاستباقية.

- **تحسين تجربة العميل وسرعة الاستجابة :**

أكدت اختبارات الأداء للنظام أن تطوير خوارزميات بحث واستعلام متقدمة (Real-time Querying) مكنت الصيادلة من الوصول اللحظي لبيانات الأدوية، أسعارها، وأماكن توفرها في الفروع الأخرى بضغطة زر. وقد استنتج أن هذه الميزة تقلل من وقت انتظار العميل وترفع من جودة الخدمة المقدمة.

- **تحقيق الموثوقية العالية عبر أمن المعلومات والرقابة :**

أثبت تطبيق نموذج الصلاحيات المبني على الأدوار (RBAC) نجاحه في تأمين النظام وعزل واجهات المستخدمين (إدارة، محاسب، كاشير). وعلاوة على ذلك، استنتج أن الاعتماد على سجلات المراقبة (Audit Logs) لتتبع كافة حركات المستخدمين يوفر بيئة عمل شفافة وموثوقة، تمنع التلاعب وتسهل عمليات المراجعة الداخلية.

- **دور التمثيل البصري للبيانات في التخطيط الاستراتيجي:**

خلص البحث إلى أن تحويل البيانات المعقدة إلى لوحات قياس تفاعلية (Dashboards) ورسوم بيانية، بالإضافة إلى محرك إصدار التقارير الديناميكية المرتبط بشجرة الحسابات(Chart of Accounts) ، يمنح الإدارة العليا رؤية بانورامية واضحة للحالة المالية والمخزنية. هذا التمثيل البصري يعتبر أداة حاسمة لا غنى عنها لأصحاب القرار في رسم الخطط الاستراتيجية وتوجيه الاستثمارات.

6.4 التوصيات

مع التطور المستمر في تكنولوجيا المعلومات وتوسع احتياجات قطاع الرعاية الصحية، نقترح حزمة من التحديثات والإضافات التي يمكن العمل عليها لتطوير النظام في الإصدارات المستقبلية:

- **الربط البرمجي المباشر مع الموردين (B2B API Integration):**

اقتراح تطوير واجهات برمجة تطبيقات (APIs) تسمح بربط نظام (PharmaSmart) مباشرة مع أنظمة شركات الأدوية (Makers/Distributors). بحيث يتم إرسال طلبات الشراء (Purchase Orders) الناتجة عن محرك التنبؤ (AI) آليا إلى الموردين دون تدخل بشري.

- **دمج تقنيات إنترنت الأشياء (IoT) للرقابة البيئية:**

تطوير النظام ليتصل بمستشعرات حرارة ذكية (IoT Sensors) يتم تركيبها داخل ثلاجات الأدوية. وفي حال حدوث خلل في التبريد، يقوم النظام بإصدار تنبيهات فورية للإدارة لتدارك الأدوية الحساسة قبل تلفها.

- **تطوير تطبيق هواتف ذكية (Mobile App) لخدمة المرضى:**

بناء تطبيق جوال مرتبط بقاعدة البيانات المركزية للنظام، يسمح للعملاء بالبحث عن توفر الأدوية (غير الوصفية)، وطلبها عبر الإنترنت، مع تفعيل ميزة التذكير الآلي بمواعيد تجديد أدوية الأمراض المزمنة.

- **خوارزمية التسعير الديناميكي (Dynamic Pricing AI):**

تطوير محرك ذكاء اصطناعي يقوم بتخفيض أسعار أصناف معينة (مثل مستحضرات التجميل والمكملات) تلقائيا وبنسب مدروسة كلما اقترب تاريخ انتهاء صلاحيتها (Expiry Date)، لتسريع بيعها وتجنب تسجيلها كخسائر.

- **التكامل مع منصات التأمين والوصفات الحكومية:**

برمجة وحدات توافقية (Integration Modules) تسمح بالاتصال اللحظي مع منصات التأمين الصحي الوطني، مما يمكن الصيدلي من استدعاء الوصفات الطبية الإلكترونية (e-Prescriptions) وصرفها مباشرة من شاشة نقطة البيع (POS) وتوليد المطالبات المالية آليا.

6.5 المراجع

الرقم التسلسلي	المرجع (Citation - IEEE Style)	مكان الظهور في الموقع
[1]	C. R. Kothari, *Research Methodology: Methods and Techniques*, 2nd ed. New Delhi: New Age International, 2004, p. 3.	الفصل الأول - منهجية البحث
[2]	S. P. Desselle and D. P. Zgarrick, *Pharmacy Management: Essentials for All Practice Settings*, 4th ed. New York: McGraw-Hill Education, 2016	الفصل الثاني - إدارة المبيعات
[3]	J. Heizer, B. Render, and C. Munson, *Operations Management: Sustainability and Supply Chain Management*, 12th ed. Boston: Pearson, 2017.	الفصل الثاني - نظريات المخزون (EOQ)
[4]	R. J. Hyndman and G. Athanasopoulos, Forecasting: Principles and Practice, 2nd ed. Melbourne: OTexts, 2018. [Online]. Available: OTexts.com/fpp2/	الفصل الثاني - التنبؤ الموسمي
[5]	A. M. Westerling, F. M. Haayer-Ruskamp, and P. G. M. Mol, "The role of information technology in pharmacy practice," *Research in Social and Administrative Pharmacy*, vol. 6, no. 3, pp. 253–265, 2010.	الفصل الثاني - أنظمة المعلومات

[6]	E. Turban, R. Sharda, and D. Delen, *Decision Support and Business Intelligence Systems*, 9th ed. Boston: Pearson, 2011.	الفصل الثاني - نظم دعم القرار
[7]	S. Hossain, J. Islam, and M. Miah, "Design and Implementation of E-Pharmacy Management System," *International Journal of Computer Sciences and Engineering*, vol. 9, no. 5, pp. 1-6, 2021.	الفصل الثاني - الدراسات السابقة (1)
[8]	S. Samsir, A. Ambiyar, J. Veri, and R. Watrianthos, "Implementation of ABC Analysis for Inventory Control," *Journal of Physics: Conference Series*, vol. 1339, no. 1, p. 012009, 2019.	الفصل الثاني - الدراسات السابقة (2)
[9]	قعشة، عاصم، وآخرون. (2023). *نظام إدارة صيدلية الحكيم* [مشروع تخرج غير منشور]. كلية الحاسبات والمعلوماتية، جامعة ذمار، اليمن.	الفصل الثاني - الدراسات السابقة (3)
[10]	K. E. Kendall and J. E. Kendall, *Systems Analysis and Design*, 9th ed. Boston: Pearson, 2014.	الفصل الثالث - دراسة الجدوى
[11]	J. Martin, *Rapid Application Development*. New York: Macmillan Publishing Co., Inc., 1991.	الفصل الثالث - منهجية التطوير
[12]	Heizer, J., Render, B., & Munson, C. (2020). *Operations Management: Sustainability and Supply Chain Management* (13th ed.). Pearson Education.	
[13]	Chopra, S., & Meindl, P. (2016). *Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation* (6th ed.). Pearson.	
[14]	Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2021). *Forecasting: Principles and Practice* (3rd ed.). OTexts: Melbourne, Australia	
[15]	Taylor, S. J., & Letham, B. (2018). Forecasting at scale. *The American Statistician*, 72(1), 37-45.	
[16]	Silver, E. A., Pyke, D. F., & Thomas, D. J. (2016). *Inventory and Production Management in Supply Chains* (4th ed.). CRC Press.	
[17]	, K. C., & Laudon, J. P. (2020). *Management Information Systems: Managing the Digital Firm* (16th ed.). Pearson Education	
[18]	Monk, E., & Wagner, B. (2012). *Concepts in Enterprise Resource Planning* (4th ed.). Cengage Learning.	
[19]	Desselle, S. P., Zgarrick, D. P., Alston, G. L., & Rowland, J. T. (Eds.). (2020). *Pharmacy Management: Essentials for All Practice Settings* (5th ed.). McGraw-Hill Education.	